

BETRIEBSHANDBUCH

VPP – Verfahrensportal Prüfprozesse

Webanwendung für die Verwaltungsdienste des Bundesamtes für
Verkehrsdienste

Release 1.2.3 (OpenJDK 17)

Anwendung	VPP – Verfahrensportal Prüfprozesse
CI-Nummer	CI-VRF-0207
Verantwortlicher	Heiko Brandtner (Bereich GF 4, Durchwahl 4471)
Vertretung	Yasmin Özdemir (Durchwahl 4473)
Fachseite	Bereich GF 4 – Verwaltungsdienste
Dokument	BHB-VRF-0207, Version 6.2
Stand	17. Juli 2026
Klassifizierung	intern · Testdokument – fiktive Daten

Herausgeber: Bundesamt für Verkehrsdienste (BAVD), Bereich GF 4 – Verwaltungsdienste · Interne Dokumentation ·
Weitergabe nur an berechnigte Stellen

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentinformation

- 1.1 Zweck, Zielgruppe, Geltungsbereich
- 1.2 Änderungshistorie
- 1.3 Verwandte Dokumente

2 Kurzbeschreibung

- 2.1 Fachlicher Auftrag und Nutzerkreis
- 2.2 Abgrenzung
- 2.3 Kennzahlen des laufenden Betriebs

3 Planerische Anforderungen

- 3.1 Verfügbarkeit
- 3.2 Dimensionierung
- 3.3 Schutzbedarf
- 3.4 Anbindung an andere Schnittstellen
- 3.5 Weitere Anforderungen

4 Systemüberblick

- 4.1 Fachlicher Überblick
- 4.2 Kontextdiagramm
- 4.3 Schnittstellen
- 4.4 Serverinstanzen
- 4.5 Storage
- 4.6 Anwendungen und Dienste
- 4.7 Systemdiagramm
- 4.8 Vernetzung
- 4.9 Paket- und Versionsübersicht
- 4.10 Ablauf der Anmeldung

5 Administration

- 5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster
- 5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung
- 5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs
- 5.4 Installation und Release-/Updatewechsel
 - 5.4.1 Umgebungsangaben je Stage
 - 5.4.2 Datenbankvorbereitung, Deployment und Schwenk
 - 5.4.3 Rollback nach SOP-VPP-02
- 5.5 Standard Operating Procedures
- 5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten
- 5.7 Skripte und Automatisierung
- 5.8 Zertifikatsverwaltung
 - Wie erneuere ich ein TLS-Zertifikat?

6 Troubleshooting

- 6.1 First-Level-Support und Meldewege

6.2 Vorgehen bei Störungen

6.3 Dokumentierte Störungsbilder

Störungsbild 1: OAuth2AccessDeniedException – Error requesting access token

Störungsbild 2: UnsatisfiedDependencyException – Bean httpClientConnectionManager

Störungsbild 3: HazelcastInstanceNotActiveException – State: SHUT_DOWN

Störungsbild 4: „only supports upgrade via ALPN“ nach Umstellung auf HTTP/2

Störungsbild 5: ORA-12547 – TNS lost contact

6.4 Incident-Liste

6.5 Weitere Hinweise

7 Logging und Monitoring

7.1 Dashboards, Logorte und Aufbewahrung

7.2 Metriken, Schwellwerte und Alarme

7.3 Tracing und Logauswertung

8 Datensicherung, Wiederherstellung, Notfallplan

8.1 Sicherungsobjekte

8.2 Sicherungsverfahren

8.3 Wiederherstellungsverfahren

8.4 Disaster Recovery

8.5 Notfallplan

8.6 Nachweise und Tests

9 Testfälle

9.1 Testarten und Werkzeuge

9.2 Beispieltestfälle

9.3 Last-, Reinstallations- und Notfalltest

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

10.2 Supportlevel und Eskalationsweg

10.3 Dienstleister

10.4 RACI-Matrix über die SOPs

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzen

11.2 Verträge

11.3 Offene Punkte

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

1 Dokumentinformation

1.1 Zweck, Zielgruppe, Geltungsbereich

Dieses Handbuch beschreibt den technischen Betrieb des Verfahrensportals Prüfprozesse (VPP): Architektur, Umgebungen, Netzfreeschaltungen, Installation und Release-Schwenk, Zertifikatsverwaltung, Störungsbilder, Datensicherung und Notfallvorsorge. Es ist die verbindliche Arbeitsgrundlage des Systembetriebs VPP; alle wiederkehrenden Handgriffe stehen hier oder in einer der Prozeduren SOP-VPP-01 bis SOP-VPP-06 (Abschnitt 5.5).

Zielgruppe sind der Systembetrieb VPP (Torben Machwitz), die Anwendungsbetreuung und der 2nd Level (Anja Rothbauer), der First-Level-Support, der Datenbankbetrieb (Team DB-Services, Petra Nowak), die Fachstellen Netzbetrieb (Frank Dettmer), PKI-Betrieb (Sabine Wollmer) und IAM-Betrieb (Kai Ostermann) sowie die Produktverantwortung im Bereich GF 4 (Heiko Brandtner, Vertretung Yasmin Özdemir).

Der Geltungsbereich umfasst das Configuration Item `CI-VRF-0207` mit allen drei Umgebungen: Reverse Proxy, F5-Loadbalancer, Apache-Webtier, Tomcat-Backend mit Hazelcast-Cluster, die Oracle-Datenbank mit den Schemata `VPP_APP` und `IDM_VPP` sowie die Automatisierung im Repository `vpp-config`. Die Basisdienste selbst (Keycloak, Active Directory, Vault, PKI, Nexus, Commvault, Checkmk, OpenSearch) haben eigene Betriebsdokumente; hier wird nur ihre Nutzung durch VPP beschrieben.

1.2 Änderungshistorie

Tabelle 1 hält die Fortschreibung dieses Handbuchs fest.

Tabelle 1: Änderungshistorie BHB-VRF-0207

Version	Datum	Autor	Änderung
5.0	12.09.2025	Torben Machwitz	Neustrukturierung, Portmatrix FW-VPP-001 bis 012 vollständig aufgenommen
5.1	14.11.2025	Anja Rothbauer	Kapitel 6 neu gegliedert, Ablauf der Anmeldung als eigenes Kapitel aufgenommen
6.0	06.02.2026	Torben Machwitz	Umstellung auf OpenJDK 17.0.11 und Keycloak 24.0, Kapitel 5.4 neu gefasst
6.1	08.04.2026	Machwitz, Brandtner	Außerbetriebnahme der Alt-Umgebung JDK 11 / OAM (VPPSUP-2244)
6.2	17.07.2026	Torben Machwitz	SOP-VPP-01 Blue/Green, Störungsbilder 3 bis 5, Diagramme Stand 07/2026

1.3 Verwandte Dokumente

Mitzulesen sind das Sicherheitskonzept VPP (`SIK-VRF-0207`), das Rahmenkonzept der internen PKI (`PKI-RK-002`, Grundlage für Abschnitt 5.8), das Zonenkonzept Verfahrensnetz (`NET-ZK-004`), das Entwicklungshandbuch VPP (`EHB-VRF-0207`) und die Leistungsbeschreibung der ZRB-Serviceklasse Bronze (`LS-ZRB-2021-4408`). Das Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste (`BHB-PLT-0007`) beschreibt die Anmeldung des Portals über den Mandanten `bavd-intern` mit dem Client `vpp-portal` sowie die Ausstellung der Serverzertifikate; der Abstimmungsweg für die Rotation des Client-Secrets ist dort in `SOP-ZSD-03` festgelegt. Das Betriebshandbuch Mars Dokumentendienste (`BHB-VRF-0118`) beschreibt ein Nachbarverfahren, mit dem VPP nur Basisdienste teilt. Die vollständige Liste steht in Abschnitt 12.2.

Abgrenzung

Das VPP läuft **nicht** auf der CaaS-Plattform (`BHB-PLT-0001`) und ist dort kein Mandant; es wird auf eigenen virtuellen Maschinen der Zone `ZONE-APP-WE` betrieben. Wartungsarbeiten und Störungen der Plattform wirken

deshalb nicht unmittelbar auf das Portal. Das VPP ist außerdem **kein** Bedarfsträger des Event-System 2.0 (BHB-PLT-0042); ein Ereignisstrom besteht nicht. Gemeinsam genutzt werden allein die Anmeldung, die interne PKI und der Servicedesk.

Hinweis

Alle Personen, Hostnamen, IP-Adressen, Vorgangs- und Vertragsnummern sind Beispieldaten einer Übungsumgebung: untereinander konsistent, aber frei erfunden.

2 Kurzbeschreibung

2.1 Fachlicher Auftrag und Nutzerkreis

Das VPP ist die zentrale Webanwendung für die Verwaltungsvorgänge der inneren Verwaltung des Bundesamtes. Beschäftigte erfassen Beschaffungsanforderungen, Dienstreiseanträge, Raum- und Gerätebuchungen sowie Inventarmeldungen, leiten sie über die vorgesehenen Prüf- und Genehmigungsstufen und erhalten einen nachvollziehbar protokollierten Vorgang. Fachlich verantwortlich ist das Bereich GF 4 – Verwaltungsdienste, entwickelt wird die Anwendung von der Kranich Software GmbH (RV-2022-0913).

Im Portal arbeiten fünf Rollen: Sachbearbeitung (erfassen, weiterleiten), Prüfstelle (prüfen, freigeben), Berichtswesen (auswerten), Fachadministration (Stammdaten, Bereich GF 4) und technische Administration (Systembetrieb, Zugang nur über `jump01.mgmt.bavd.intern`). Fachanwendungen greifen über `/vpp/api/v1` mit OAuth2 Client-Credentials zu.

2.2 Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieses Systems ist die haushaltsrechtliche Buchung (VPP erzeugt keine Buchungssätze), die revisionssichere Langzeitarchivierung (die Mars Dokumentendienste und das Archiv ArchivLine werden nicht angesprochen), die eventgetriebene Kommunikation über das Event-System 2.0 (VPP ist nicht angebunden, veröffentlicht keine Ereignisse und abonniert keine Trigger), der Betrieb auf der Container-Plattform als Dienst (kein Container, keine Route, kein ArgoCD) sowie die Verwaltung von Konten und Kennwörtern (Identitäten kommen aus dem Active Directory über Keycloak 24.0).

Gut zu wissen

VPP und die Mars Dokumentendienste teilen die Basisdienste (PKI, Jumphost, Backupsystem, Jira, Confluence, Mattermost, Oracle-Datenbankbetrieb) und die ZRB-Serviceklasse Bronze. Eine fachliche Schnittstelle zwischen beiden Verfahren gibt es nicht.

2.3 Kennzahlen des laufenden Betriebs

Tabelle 2 fasst den Berichtszeitraum August 2025 bis Juli 2026 zusammen; Quelle sind die Checkmk-Auswertung und die Monatsberichte des Bereichs GF 4.

Tabelle 2: Kennzahlen 08/2025 bis 07/2026

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Berechtigte Konten	4 200	Datenbestand	1,8 TB (+25 GB/Monat)
Aktive Nutzer je Arbeitstag	1 850	Verfügbarkeit gemessen	99,86 % (Ziel 99,8 %)
Sitzungen in der Spitze	620	Antwortzeit p95	740 ms (Grenze 900 ms)
Vorgänge je Monat	38 000	Releases im Zeitraum	11
Anmeldungen je Arbeitstag	2 400	Vorgänge in VPPSUP	95 je Monat
API-Aufrufe je Tag	14 500	Störungen mit Ausfall	7 (Abschnitt 6.4)

3 Planerische Anforderungen

3.1 Verfügbarkeit

Das Ziel beträgt 99,8 % im Kalenderjahr. Betriebszeit 24/7, Servicezeit Mo–Fr 08:00–17:00; geplante Unterbrechungen im Wartungsfenster Donnerstag 17:00–21:00 zählen nicht als Ausfall. Das RTO beträgt 4 Stunden (Zeitbudget in Abschnitt 8.3), das RPO 30 Minuten, bestimmt durch die Archivelog-Sicherung alle 15 Minuten. Gemessen wurden 99,86 %, also 12 Stunden 15 Minuten ungeplante Ausfallzeit; der längste Einzelausfall in der Produktion dauerte 2 Stunden 05 Minuten (VPPSUP-2263). Sitzungsverluste gelten nicht als Ausfall, werden aber gezählt: viermal im Berichtszeitraum, jeweils durch einen Neustart des Hazelcast-Clusters. Jede Schicht der Produktion ist zweifach ausgelegt und auf die Brandabschnitte WE-A und WE-B verteilt (Abbildung 1).

Tabelle 3 nennt je Komponente die Auswirkung eines Ausfalls, die Erkennung und die vorgesehene Maßnahme.

Tabelle 3: Ausfallverhalten je Komponente

Ausfall	Auswirkung	Erkennung und Maßnahme
Ein Webtier-Knoten	kein Nutzerausfall, halbe Kapazität	F5-Monitor GET /vpp/health alle 5 s, Erkennung ≤ 15 s, Member wird automatisch herausgenommen
Ein Apptier-Knoten	Sitzungen bleiben bestehen	Checkmk, Clustergröße ungleich 2; Knoten neu starten, bei Split-Brain SOP-VPP-06
Ein Oracle-RAC-Knoten	laufende Transaktionen brechen ab	Failover über VPPXP01_SVC, Verbindungspool baut in 30 s neu auf
Keycloak	keine Neuanmeldung, Sitzungen bis Token-Ablauf (5 min)	OAuth2AccessDeniedException im Log, Meldung an den IAM-Betrieb (1315)
Beide Knoten einer Schicht oder F5-VIP	Verfahrensausfall	Checkmk-Sammelalarm; Wiederanlauf nach SOP-VPP-03 innerhalb RTO 4 h
Brandabschnitt WE-A oder WE-B	halbe Kapazität, kein Ausfall (Aktiv-Aktiv)	Sammelalarm der Infrastruktur, Notbetrieb nach Abschnitt 8.4

Achtung

Die Infrastruktur läuft in der ZRB-Serviceklasse Bronze: Hardwarestörungen werden nur Mo–Fr 08:00–17:00 mit 4 Stunden Reaktionszeit bearbeitet. Ein Doppelausfall am Freitagabend kann die RTO überschreiten; dann gilt der Notfallplan nach Abschnitt 8.5.

3.2 Dimensionierung

Tabelle 4 gibt die Ausstattung der Produktionsknoten wieder.

Tabelle 4: Dimensionierung der Produktion (Abnahme und Test halbe Ausstattung)

Rolle	Anzahl	vCPU	RAM	Storage	Besonderheit
Reverse Proxy	2	4	8 GB	60 GB	HTTP/2 nur mit ALPN
Webtier	2	4	8 GB	60 GB	20 GB für /var/log
Apptier	2	8	32 GB	120 GB	Heap 12 GB, 200 Threads
Datenbank (RAC)	2	16	96 GB	2, 6 TB	SGA 24 GB, Flashback 400 GB

Netzanbindung 10 GbE je Knoten, redundant; Spitzenlast 240 Mbit/s zwischen Webtier und Apptier, 180 Mbit/s zur Datenbank. HikariCP hält 20 Verbindungen je Apptier-Knoten, also höchstens 40 Sitzungen gegen VPPXP01_SVC bei 200 zugelassenen Sessions. Wachstumsannahme 12 % mehr Vorgänge und 25 GB Datenzuwachs je Monat; der Speicher reicht bis Ende 2028, Prüfung halbjährlich mit dem Team DB-Services.

3.3 Schutzbedarf

Tabelle 5 begründet die Einstufung je Grundwert.

Tabelle 5: Schutzbedarfsfeststellung (Auszug aus SIK-VRF-0207)

Grundwert	Einstufung	Begründung
Vertraulichkeit	hoch	personenbezogene Daten von Beschäftigten sowie Beschaffungs- und Preisangaben
Integrität	hoch	Freigaben sind nachweispflichtig; jeder Statuswechsel wird protokolliert, Eingriffe in Produktion erfolgen im Vier-Augen-Prinzip
Verfügbarkeit	hoch	ein Ausfall blockiert Beschaffungs- und Reisevorgänge des Bundesamtes

Daraus folgen TLS 1.2 oder 1.3 auf allen Strecken, mTLS zwischen Webtier und Apptier (8443), TCPS zur Datenbank (1547), Ablage aller Geheimnisse in Vault und ausschließlich anonymisierte Datenbestände in Test und Abnahme.

3.4 Anbindung an andere Schnittstellen

VPP nutzt ausschließlich vorhandene Basisdienste, für die jeweils eine Freischaltung nach Abschnitt 4.8 besteht: Keycloak 24.0 (iam.bavd.intern, 443) für die Anmeldung über OIDC mit dem Client vpp-portal; das Active Directory (ad01 und ad02, LDAPS 636) als von Keycloak föderierte Quelle der Identitäten und Gruppen; Oracle 19c (ora-vpp-scan.db.bavd.intern, TCPS 1547) für die Schemata VPP_APP und IDM_VPP; Vault (vault.caas.bavd.intern) für Keystores und Kennwörter; die interne PKI (pki.bavd.intern/ra) für Serverzertifikate der BAVD Issuing CA 3; das SMTP-Relay (smtp.bavd.intern, 25) für Benachrichtigungen; Nexus und Git (443) für Artefakte und das Repository vpp-config; Checkmk und OpenSearch für Überwachung (6556, 9100) und Logauswertung; Commvault (bkp01.mgmt.bavd.intern, 8403) für die Sicherung; sowie den Jumphost jump01.mgmt.bavd.intern (SSH 22) als einzigen administrativen Zugang. Fachlich zuständig sind Kai Ostermann (IAM und AD), Petra Nowak (Datenbank), Sabine Wollmer (PKI) und Frank Dettmer (Netz).

Hinweis

Bewusst nicht genutzt werden das Event-System 2.0, die Container-Plattform als Dienst (kein cert-manager, kein ArgoCD) und der ACME-Endpunkt der PKI. Für Zertifikate gilt ausschließlich der manuelle Weg nach Abschnitt 5.8.

3.5 Weitere Anforderungen

Umgebungen: Test und Abnahme bestehen dauerhaft parallel zur Produktion, gleicher Aufbau in halber Ausstattung (Abbildung 2). Test erhält monatlich, Abnahme vor jeder Abnahmerunde einen anonymisierten Abzug über vpp-anon.sh; Echtdaten sind außerhalb der Produktion nicht zulässig. **Releasezyklus:** drei Funktionsreleases je Jahr, Korrekturreleases nach Bedarf, Betriebssystem-Patches monatlich im Wartungsfenster, Webtier und Apptier rollierend. **Changes:** Releasewechsel in Produktion mit fünf Arbeitstagen Vorlauf und Freigabe durch Heiko Brandtner, Firewalländerungen mit 5 Arbeitstagen Vorlauf an den Netzbetrieb. **Nachweise:** Reinstallations- und Disaster-Recovery-Test wurden vor der Produktivsetzung durchgeführt und werden jährlich wiederholt (Abschnitt 9.3). **Personalbedarf:** 1,4 Vollzeitäquivalente Systembetrieb und 0,8 Anwendungsbetreuung.

Ticketsystem und Direktkontakt: Verbindlicher Meldeweg ist ein Vorgang im Jira-Projekt `VPPSUP` auf `jira.bavd.intern`; Annahme in der Servicezeit binnen 30 Minuten. Daneben bestehen das Funktionspostfach `vpp-betrieb@bavd.bund.de` (Sichtung an jedem Arbeitstag), der Mattermost-Kanal `chat.bavd.intern/bavd/channels/vpp-betrieb` für Kurzabstimmungen ohne Zusage, der First Level unter 0800 1180 100 (Mo–Fr 07:00–17:00) und der 3rd Level der Kranich Software GmbH nach RV-2022-0913 (Mo–Fr 08:00–17:00). Der First Level ist jährlich auf die fünf Störungsbilder aus Abschnitt 6.3 einzuweisen.

4 Systemüberblick

4.1 Fachlicher Überblick

VPP ist eine dreischichtige Webanwendung: die Anwender arbeiten im Browser, die Fachlogik liegt im Backend, alle Daten in der Oracle-Datenbank. Ein Vorgang durchläuft immer dasselbe Muster – Anmeldung über Keycloak mit Rollen aus AD-Gruppen (Abschnitt 4.10), Erfassung durch die Sachbearbeitung, Weiterleitung an die Prüfstelle mit protokolliertem Statuswechsel, Freigabe oder Rückgabe samt Benachrichtigung über `smtp.bavd.intern`, Abschluss und Auswertung. Abgeschlossene Vorgänge bleiben zehn Jahre recherchierbar. Technisch besteht das System aus zwei Apache-Instanzen als Webtier, zwei Tomcat-Instanzen mit der Spring-Boot-Anwendung und replizierten Sitzungen im Hazelcast-Cluster sowie einer Oracle-Datenbank im RAC-Betrieb; ein F5 BIG-IP terminiert TLS und verteilt die Last. Der Ausfall eines einzelnen Knotens bleibt für die Anwender unbemerkt.

4.2 Kontextdiagramm

Abbildung 1 zeigt die Zielarchitektur der Produktion. Der Zugriff erfolgt aus der ZONE-EXT über den F5-VIP `vpp.bavd.intern` (10.40.20.10:443) mit dem Pool `vpp-web-prod` und dem Monitor `GET /vpp/health` im Abstand von 5 Sekunden; jeder Zonenübergang ist über die Regeln FW-VPP-001 bis FW-VPP-012 einzeln freigeschaltet. Rechts im Bild stehen die Basisdienste – Keycloak 24.0 mit dem Realm `bavd-intern`, das Active Directory über LDAPS 636 und das SMTP-Relay –, unten die Betriebswerkzeuge der ZONE-MGMT.

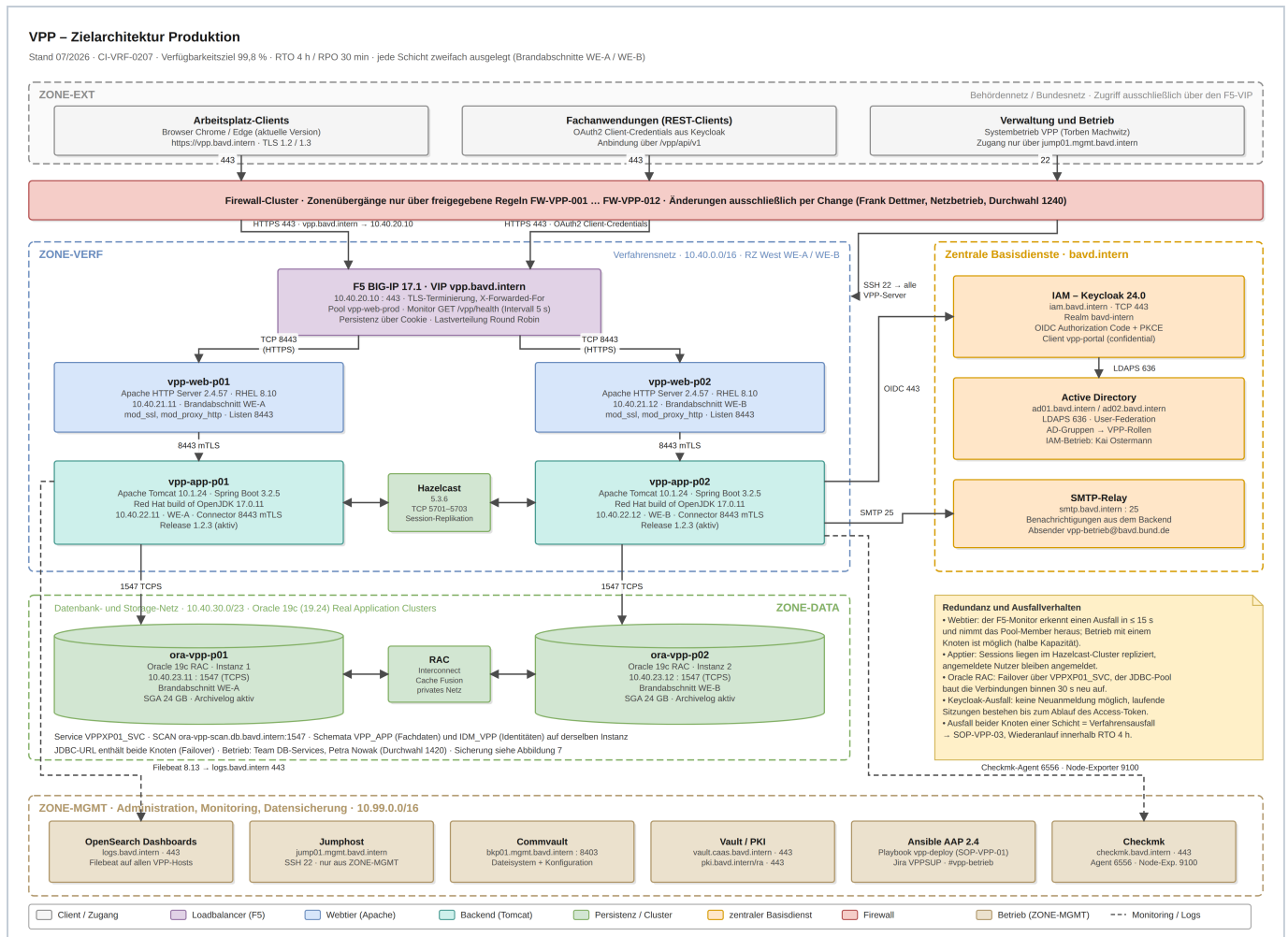


Abbildung 1: Zielarchitektur der Produktionsumgebung mit Zonen, Knoten, Ports und angebundenen Basisdiensten (Stand 07/2026).

4.3 Schnittstellen

Tabelle 6 listet alle Schnittstellen mit Richtung, Protokoll, Partner und Absicherung.

Tabelle 6: Schnittstellen (Firewallregeln siehe Tabelle 10)

Schnittstelle	Richtung	Protokoll / Port	Partner	Absicherung
Portalzugriff Browser	eingehend	HTTPS 443	Arbeitsplatz-Clients	TLS 1.2/1.3, Zertifikat der Issuing CA 3
REST /vpp/api/v1	eingehend	HTTPS 443	Fachanwendungen	OAuth2 Client-Credentials, RS256-Prüfung
Proxy zum F5-VIP	intern	HTTPS 443	ZONE-DMZ zu ZONE-VERF	FW-VPP-002, HTTP/2 nur mit ALPN
F5 zum Webtier, Webtier zum Apptier	intern	HTTPS 8443	Pool vpp-web-prod, Tomcat-Connector	FW-VPP-003 und 004, mTLS; AJP 8009 abgeschaltet
Anmeldung und Token	ausgehend	HTTPS 443	Keycloak 24.0	OIDC, Client-Secret aus Vault, Timeout 10 s
Datenbankzugriff	ausgehend	TCPS 1547	Oracle 19c RAC	Wallet, VPPXP01_SVC, Idle-Timeout 60 min
Sitzungsreplikation	intern	TCP 5701-5703	Hazelcast 5.3.6	zonenintern zwischen den Apptier-Knoten

Schnittstelle	Richtung	Protokoll / Port	Partner	Absicherung
Benachrichtigung, Logversand	ausgehend	SMTP 25, HTTPS 443	SMTP-Relay, OpenSearch	FW-VPP-007 und 012, Filebeat 8.13
Überwachung, Sicherung, Zugang	beides	6556 / 9100, 8403, 22	Checkmk, Commvault, Jumphost	FW-VPP-009 bis 011, Schlüsselauthentisierung

4.4 Serverinstanzen

Abbildung 2 stellt die drei Umgebungen mit Datenbank-Service, Releasestand, Freigaberegulung und Datenbestand gegenüber und nennt die zum 31.03.2026 außer Betrieb genommene Alt-Umgebung. Alle Stages nutzen RHEL 8.10 und den Red Hat build of OpenJDK 17.0.11; Hochverfügbarkeit über zwei RAC-Knoten besteht nur in der Produktion.

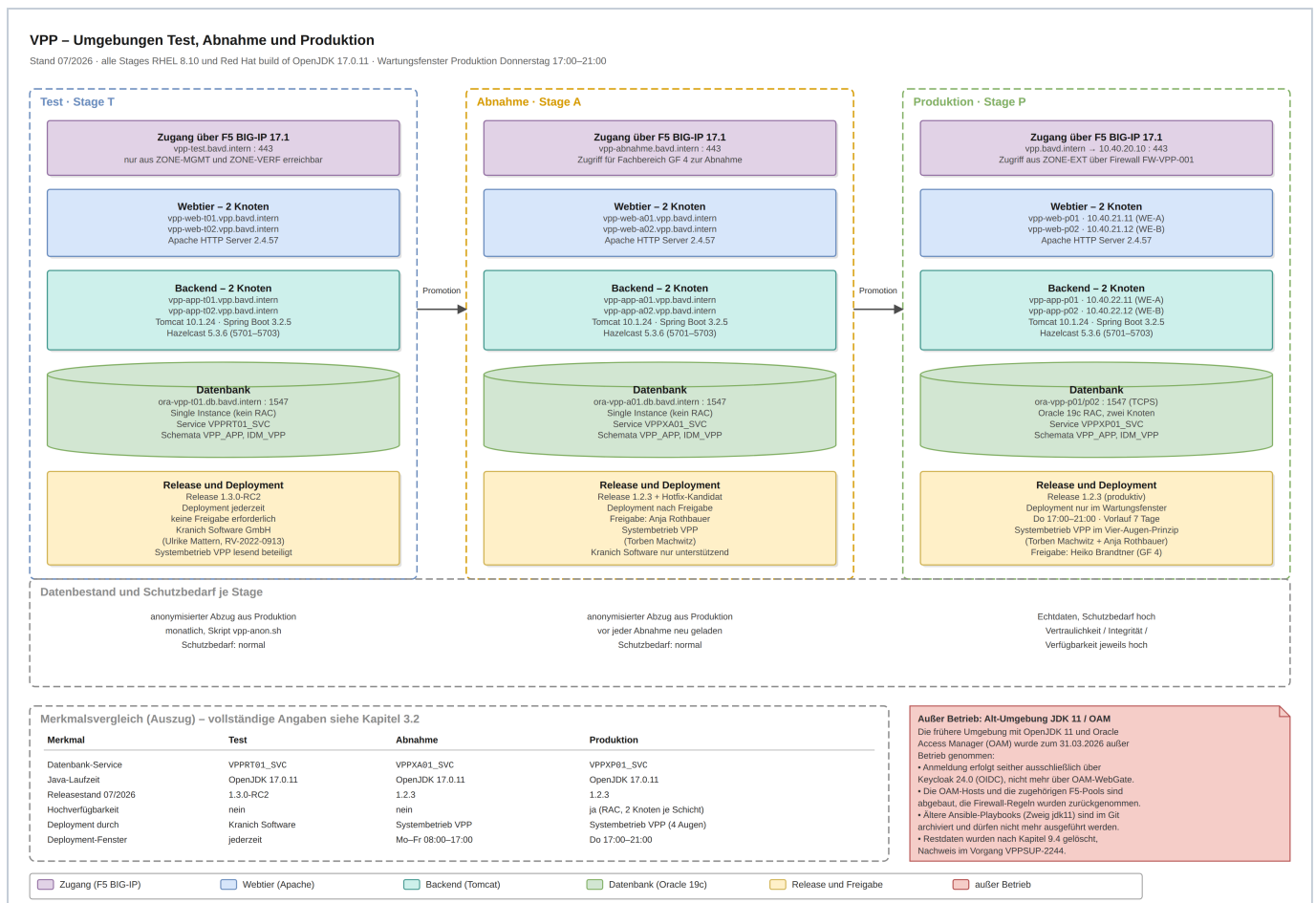


Abbildung 2: Umgebungen Test, Abnahme und Produktion mit Merkmalsvergleich und Hinweis auf die abgebaute Alt-Umgebung JDK 11 / OAM.

Tabelle 7: Serverinstanzen der Produktionsumgebung

Host	IP	Rolle	Dienst und Port	Brandabschnitt
vpp-rp-p01 / p02.dmz.bavd.intern	172.20.10.21 / .22	Reverse Proxy	httpd 443	WE-A / WE-B
vpp.bavd.intern	10.40.20.10	F5-VIP, Pool vpp-web-prod	443	F5-Paar
vpp-web-p01 / p02.vpp.bavd.intern	10.40.21.11 / .12	Webtier	httpd 8443	WE-A / WE-B

Host	IP	Rolle	Dienst und Port	Brandabschnitt
vpp-app-p01 / p02.vpp.bavd.intern	10.40.22.11 / .12	Backend	tomcat 8443, hazelcast 5701-5703	WE-A / WE-B
ora-vpp-p01 / p02.db.bavd.intern	10.40.23.11 / .12	Oracle 19c RAC	1547 TCPS	WE-A / WE-B
ora-vpp- scan.db.bavd.intern	10.40.23.11 / .12	SCAN-Listener, Service VPPXP01_SVC	1547	beide

Tabelle 8 nennt die Knoten der Abnahme- und der Testumgebung.

Tabelle 8: Serverinstanzen der Abnahme- und der Testumgebung

Stage	Host	Rolle und Port	Anmerkung
Abnahme	vpp-abnahme.bavd.intern	F5-VIP 443	Zugriff des Fachbereichs GF 4 zur Abnahme
Abnahme	vpp-web-a01 / a02, vpp-app-a01 / a02	httpd 8443, tomcat 8443	Release 1.2.3 mit Hotfix-Kandidat, Freigabe Anja Rothbauer
Abnahme	ora-vpp-a01.db.bavd.intern	1547	Single Instance, Service VPPXA01_SVC
Test	vpp-test.bavd.intern	F5-VIP 443	nur aus ZONE-MGMT und ZONE-VERF erreichbar
Test	vpp-web-t01 / t02, vpp-app-t01 / t02	httpd 8443, tomcat 8443	Release 1.3.0-RC2, Deployment durch Kranich Software
Test	ora-vpp-t01.db.bavd.intern	1547	Single Instance, Service VPPRT01_SVC

Gut zu wissen

Die Alt-Umgebung mit OpenJDK 11 und Oracle Access Manager ist zum 31.03.2026 abgebaut: die Anmeldung läuft ausschließlich über Keycloak, OAM-Hosts und zugehörige F5-Pools sind entfernt, die Firewallregeln zurückgenommen. Playbooks des Zweigs `jdk11` sind archiviert und dürfen nicht ausgeführt werden; Restdaten wurden nach den Löschvorgaben von SIK-VRF-0207 gelöscht, Nachweis im Vorgang VPPSUP-2244.

4.5 Storage

VPP nutzt keinen Objektspeicher und kein gemeinsames Dateisystem; Anlagen werden als BLOB im Schema `VPP_APP` gehalten, damit Sicherung und Wiederherstellung vollständig über RMAN laufen. Auf den Servern liegen `/etc/httpd` (100 MB, Konfiguration und Zertifikatsverweise), `/opt/tomcat` (20 GB, Installation, webapps, Keystores), `/opt/tomcat/logs` (30 GB, `vpp-app.log` und `catalina.out`) sowie `/var/log` (20 GB). In der Datenbank stehen die ASM-Diskgroups `+DATA` (2,4 TB, davon 1,8 TB belegt) und `+FRA` (400 GB, Flashback-Bereich und Archivelogs). Dateisysteme sichert Commvault täglich um 22:00, die Datenbank RMAN nach Abschnitt 8.2.

4.6 Anwendungen und Dienste

Tabelle 9 ordnet jedem Host die dort betriebenen Dienste mit Port und Aufgabe zu.

Tabelle 9: Dienste je Host (systemd, Autostart aktiv)

Dienst	Host	Port	Beschreibung
httpd	vpp-rp- p01/p02	443	Reverse Proxy in der ZONE-DMZ, HTTP/2 mit ALPN
httpd	vpp-web- p01/p02	8443	Webtier, statische Inhalte und <code>mod_proxy_http</code> zum Apptier

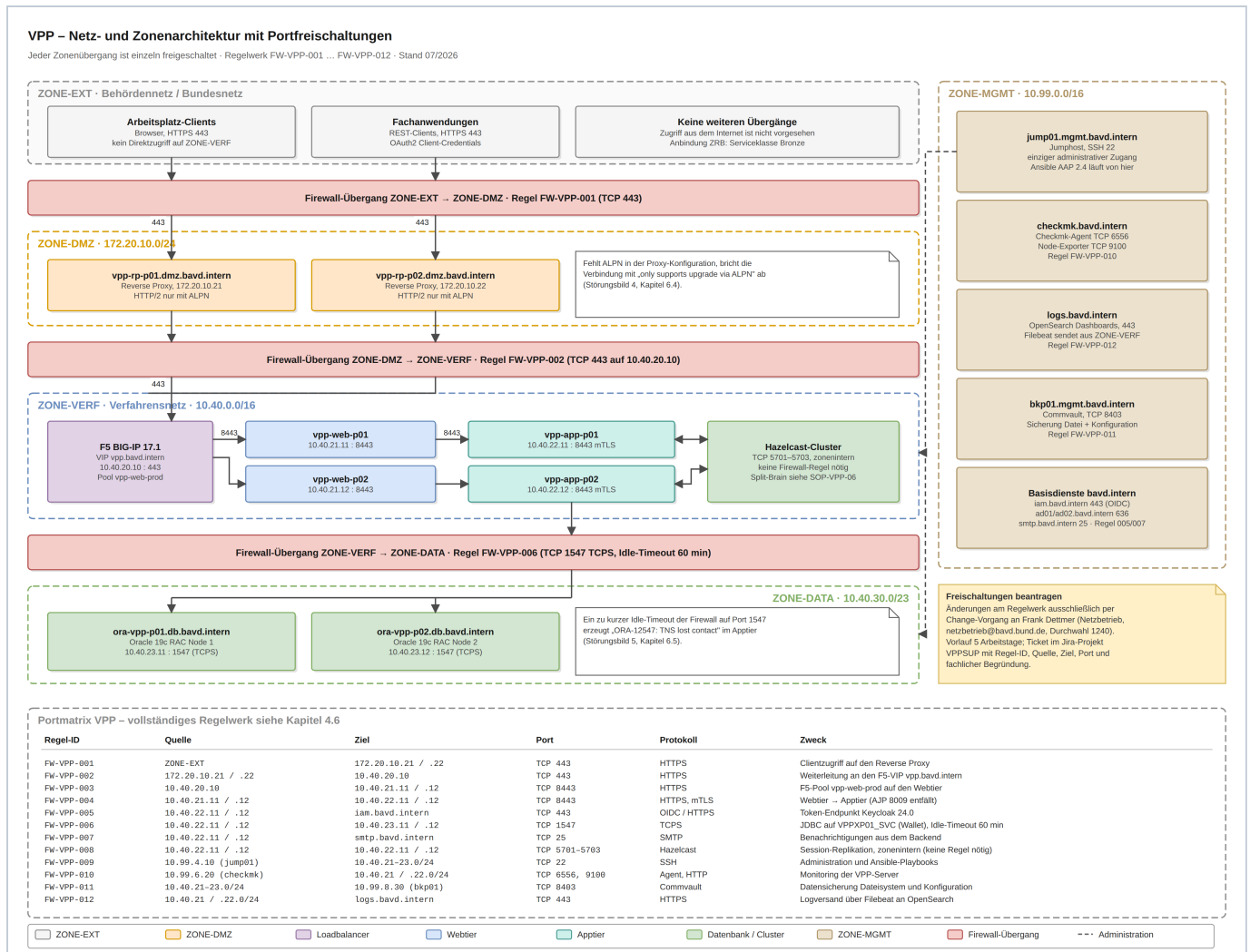
Dienst	Host	Port	Beschreibung
tomcat	vpp-app-p01/p02	8443	Tomcat 10.1.24 mit vpp-portal-1.2.3.war , Spring Boot 3.2.5
Hazelcast (eingebettet)	vpp-app-p01/p02	5701-5703	Map vpp-sessions , backup-count 1, TTL 30 min
filebeat, check-mk-agent, node_exporter, cvd	alle VPP-Server	443, 6556, 9100, 8403	Logversand an logs.bavd.intern, Überwachung durch 10.99.6.20, Sicherung nach bkp01
ora_pmon_VPPXP011/2	ora-vpp-p01/p02	1547	Instanzen unter Grid Infrastructure, Betrieb Team DB-Services
F5-Pools	10.40.20.10	443	vpp-web-prod aktiv, vpp-web-prod-b für den Schwenk

4.7 Systemdiagramm

Über die Sichten in Abbildung 1 bis 3 hinaus wird kein eigenes Systemdiagramm geführt. Der Anfrageweg ist durchgängig: Reverse Proxy ohne inhaltliche Prüfung an den F5, dort TLS-Terminierung, X-Forwarded-For und Cookie-Persistenz auf den Webtier, von dort alle Aufrufe unter /vpp/ per mTLS an den Apptier, der die Sitzung im Hazelcast-Cluster hält, das Token gegen Keycloak prüft und über TCPS auf die Datenbank zugreift.

4.8 Vernetzung

VPP liegt vollständig im Verfahrersnetz. Beteiligt sind fünf Zonen: ZONE-EXT (Behördennetz, kein Internetzugriff vorgesehen), ZONE-DMZ 172.20.10.0/24 mit den Reverse Proxies vpp-rp-p01 (.21) und vpp-rp-p02 (.22), ZONE-VERF 10.40.0.0/16 mit F5-VIP, Webtier, Apptier und Hazelcast, ZONE-DATA 10.40.23.0/24 mit den RAC-Knoten und dem SCAN-Listener sowie ZONE-MGMT 10.99.0.0/16 mit Jumphost 10.99.4.10, Checkmk 10.99.6.20 und Commvault 10.99.8.30. Abbildung 3 zeigt die drei Firewallübergänge und die Portmatrix.

**Abbildung 3:** Netz- und Zonenarchitektur mit den Freischaltungen FW-VPP-001 bis FW-VPP-012.**Tabelle 10:** Portmatrix und Firewallregeln

Regel-ID	Quelle	Ziel	Port	Zweck
FW-VPP-001	ZONE-EXT	172.20.10.21 / .22	TCP 443	Clientzugriff auf den Reverse Proxy
FW-VPP-002	172.20.10.21 / .22	10.40.20.10	TCP 443	Weiterleitung an den F5-VIP
FW-VPP-003	10.40.20.10	10.40.21.11 / .12	TCP 8443	Pool vpp-web-prod auf den Webtier
FW-VPP-004	10.40.21.11 / .12	10.40.22.11 / .12	TCP 8443	Webtier zum Apptier, mTLS (AJP 8009 entfällt)
FW-VPP-005	10.40.22.11 / .12	iam.bavd.intern	TCP 443	Token-Endpunkt Keycloak 24.0
FW-VPP-006	10.40.22.11 / .12	10.40.23.11 / .12	TCP 1547	JDBC auf VPPXP01_SVC, Idle-Timeout 60 min
FW-VPP-007	10.40.22.11 / .12	smtp.bavd.intern	TCP 25	Benachrichtigungen aus dem Backend
FW-VPP-008	10.40.22.11 / .12	10.40.22.11 / .12	TCP 5701–5703	Sitzungsreplikation, zonenintern
FW-VPP-009	10.99.4.10	10.40.21–23.0/24	TCP 22	Administration und Ansible-Playbooks
FW-VPP-010	10.99.6.20	10.40.21 / .22.0/24	TCP 6556, 9100	Monitoring der VPP-Server
FW-VPP-011	10.40.21–23.0/24	10.99.8.30	TCP 8403	Datensicherung Dateisystem und Konfiguration

Regel-ID	Quelle	Ziel	Port	Zweck
FW-VPP-012	10.40.21 / .22.0/24	logs.bavd.intern	TCP 443	Logversand über Filebeat

Freischaltungen werden so beantragt: Vorgang in VPPSUP mit Typ „Change“ anlegen und Regel-ID, Quelle, Ziel, Port und fachliche Begründung eintragen; Übergabe an den Netzbetrieb (Frank Dettmer, netzbetrieb@bavd.bund.de, Durchwahl 1240) mit 5 Arbeitstagen Vorlauf; nach der Umsetzung Erreichbarkeit prüfen (nc -z -w3 10.40.23.11 1547) und Tabelle 10 fortschreiben. Nicht dokumentierte Regeln werden bei der jährlichen Regelwerksprüfung zurückgenommen.

Achtung

Der Idle-Timeout der Regel FW-VPP-006 muss mindestens 60 Minuten betragen. Ein kürzerer Wert trennt gepoolte JDBC-Verbindungen und erzeugt ORA-12547: TNS lost contact (Störungsbild 5, Abschnitt 6.3). Die fehlende ALPN-Aushandlung am Reverse Proxy führt zu Störungsbild 4.

4.9 Paket- und Versionsübersicht

Tabelle 11 nennt den verbindlichen Versionsstand; Abweichungen sind im Vorgang zu begründen.

Tabelle 11: Eingesetzte Software

Komponente	Version	Anmerkung
Betriebssystem und Java	RHEL 8.10, OpenJDK 17.0.11	ZRB-Standardimage, Patchstand monatlich; OpenJDK 11 ist nirgends mehr installiert
Anwendungsserver	Apache Tomcat 10.1.24	/opt/tomcat, Connector 8443 mit mTLS
Anwendung und Rahmen	VPP 1.2.3, Spring Boot 3.2.5	Test führt 1.3.0-RC2, Beispiel für den Schwenk ist 1.2.4
Sitzungscluster	Hazelcast 5.3.6	eingebettet, Ports 5701–5703
Webserver	Apache HTTP Server 2.4.57	mod_ssl, mod_proxy_http, mod_http2
Datenbank und IAM	Oracle 19c (19.24), Keycloak 24.0	RAC mit zwei Knoten, Realm bavd-intern
Loadbalancer und Automatisierung	F5 BIG-IP 17.1, Ansible AAP 2.4, Liquibase	Pools vpp-web-prod und -b, Playbooks im Repository vpp-config
Agenten	Filebeat 8.13, Checkmk-Agent, Node-Exporter, Commvault	Ports 6556, 9100, 8403

4.10 Ablauf der Anmeldung

Abbildung 4 zeigt den Ablauf vom Aufruf `https://vpp.bavd.intern` bis zur ersten Fachseite, gemessen an `vpp-app-p01`. Der Reverse Proxy ist zur besseren Lesbarkeit nicht dargestellt; alle Verbindungen sind TLS-verschlüsselt.

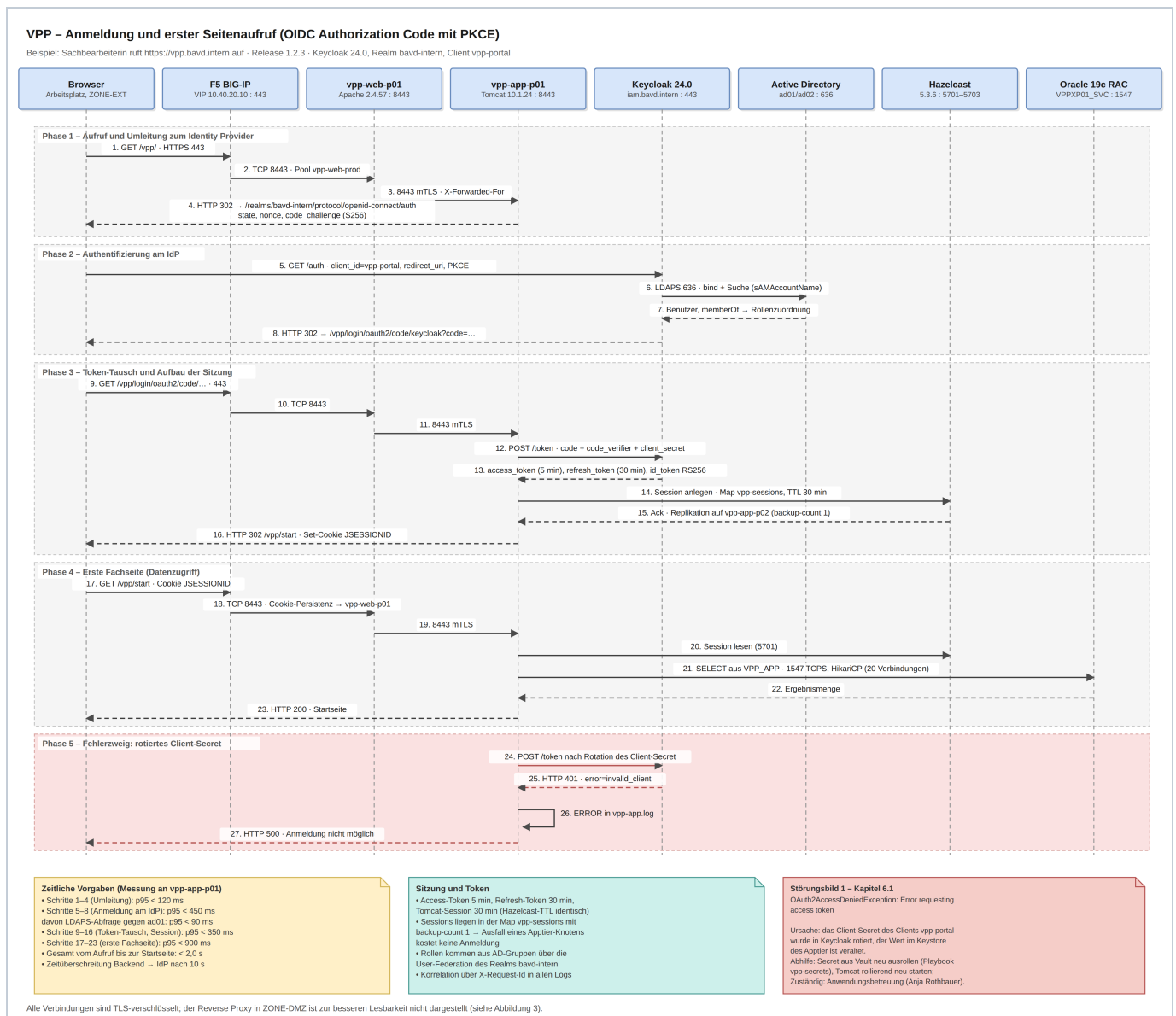


Abbildung 4: Anmeldung und erster Seitenaufruf über OIDC Authorization Code mit PKCE, einschließlich des Fehlerzweigs bei rotiertem Client-Secret.

- 1. Aufruf und Umleitung (Schritte 1–4, p95 unter 120 ms).** GET /vpp/ über 443, F5 auf TCP 8443 im Pool vpp-web-prod, Webtier per mTLS mit X-Forwarded-For. Ohne Sitzung antwortet der Apptier mit HTTP 302 auf /realms/bavd-intern/protocol/openid-connect/auth samt state, nonce und code_challenge (S256).
- 2. Authentifizierung am Identity Provider (5–8, p95 unter 450 ms).** Keycloak prüft mit client_id=vpp-portal per LDAPS 636 gegen ad01 (bind und Suche über sAMAccountName, unter 90 ms), liest memberOf für die Rollenzuordnung und leitet mit dem Code auf /vpp/login/oauth2/code/keycloak zurück.
- 3. Token-Tausch und Sitzung (9–16, p95 unter 350 ms).** Der Apptier tauscht Code, code_verifier und Client-Secret gegen Access-Token (5 min), Refresh-Token (30 min) und ID-Token (RS256), legt die Sitzung in der Map vpp-sessions mit TTL 30 Minuten an, erhält die Bestätigung der Replikation auf vpp-app-p02 (backup-count 1) und antwortet mit HTTP 302 auf /vpp/start samt Cookie JSESSIONID. Zeitüberschreitung zum Identity Provider nach 10 Sekunden.
- 4. Erste Fachseite (17–23, p95 unter 900 ms).** Die Cookie-Persistenz führt auf denselben Webtier-Knoten; der Apptier liest die Sitzung über 5701 und die Fachdaten über TCPS 1547 aus VPP_APP (HikariCP, 20

Verbindungen), Antwort HTTP 200 . Gesamtdauer bis zur Startseite unter 2,0 Sekunden, gemessen 1,6 Sekunden.

5. **Fehlerzweig (24–27).** Nach einer Secret-Rotation antwortet der Token-Endpunkt mit HTTP 401 und `error=invalid_client`; der Apptier protokolliert eine `OAuth2AccessDeniedException` und meldet HTTP 500 (Störungsbild 1, Abschnitt 6.3).

Der Ausfall eines Apptier-Knotens kostet keine Anmeldung, weil jede Sitzung auf dem zweiten Knoten liegt. Rollen entstehen ausschließlich aus AD-Gruppen; jede Anfrage erhält am Webtier eine `X-Request-Id`, die Webtier-, Apptier- und Datenbankmeldungen verbindet.

5 Administration

5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster

Der Betrieb läuft 24/7, die Servicezeit ist Mo–Fr 08:00–17:00; außerhalb besteht keine Rufbereitschaft, Meldungen nimmt der First Level auf und übergibt sie zu Beginn der nächsten Servicezeit. Das Wartungsfenster für Releasewechsel, Betriebssystem-Patches und Zertifikatstausch ist Donnerstag 17:00–21:00; die Ankündigung an alle Nutzer erfolgt spätestens fünf Arbeitstage vorher über das Funktionspostfach und die Startseite, ein nicht genutztes Fenster verfällt und wird im Vorgang vermerkt. Für sicherheitskritische Korrekturen kann nach Freigabe durch Heiko Brandtner ein Notfenster mit vier Stunden Vorlauf genutzt werden. Im Sicherungsfenster täglich 22:00–02:00 (Commvault 22:00, Vault-Snapshot 23:00, RMAN ab 01:00) findet kein Releasewechsel statt. Die Infrastrukturwartung des ZRB liegt sonntags 06:00–10:00; einzelne Knotenneustarts sind dabei möglich, der Betrieb läuft auf dem jeweils anderen Brandabschnitt weiter.

5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung

Der Zugang zu allen VPP-Servern erfolgt ausschließlich über `jump01.mgmt.bavd.intern` (SSH 22, Regel FW-VPP-009) mit persönlichem Schlüsselpaar; Kennwortanmeldung und direkte Root-Anmeldung sind abgeschaltet. Erhöhte Rechte werden über `sudo` erteilt und in `/var/log/secure` protokolliert, die Regeln liegen in `/etc/sudoers.d/vpp-betrieb` im Repository `vpp-config`. Persönliche Konten haben Torben Machwitz und Anja Rothbauer; die Kranich Software GmbH erhält je Vorgang ein befristetes Konto. Funktionskonten sind `svc-vpp-deploy` (Ansible), `svc-vpp-monitor` (Checkmk, nur lesend) und `svc-vpp-backup` (Commvault).

Tabelle 12 verbindet die fünf Portalrollen mit den AD-Gruppen, den Rechten und der Vergabe.

Tabelle 12: Rollen, AD-Gruppen und Rechte

VPP-Rolle	AD-Gruppe	Rechte	Vergabe
VPP_SACHBEARBEITUNG	BAVD-VPP-Sachbearbeitung	Vorgänge anlegen, bearbeiten, weiterleiten	Antragsverfahren Bereich GF 4
VPP_PRUEFSTELLE	BAVD-VPP-Pruefstelle	prüfen, freigeben, zurückgeben	Bereich GF 4
VPP_BERICHTE	BAVD-VPP-Berichte	Auswertungen der eigenen Organisationseinheit	Bereich GF 4
VPP_FACHADMIN	BAVD-VPP-Fachadmin	Stammdaten, Organisationsstruktur, Vorlagen	Bereich GF 4, vier Augen
VPP_API	Keycloak-Client (Client-Credentials)	Zugriff auf <code>/vpp/api/v1</code> im Umfang des Scopes	IAM-Betrieb (Kai Ostermann)

Rollen werden nicht im Portal gepflegt, sondern über AD-Gruppen zugewiesen; eine Änderung wirkt mit der nächsten Anmeldung. Alle Geheimnisse liegen in Vault und werden von den Playbooks zur Laufzeit gelesen – auf den Servern stehen keine Kennwörter in Konfigurationsdateien. Der Abruf ist nur mit dem täglich erneuerten AppRole-Token von `svc-vpp-deploy` möglich.

Tabelle 13 nennt die Geheimnisse, ihren Vault-Pfad und den Wechselturnus.

Tabelle 13: Geheimnisse und Vault-Pfade

Geheimnis	Vault-Pfad	Wechsel
-----------	------------	---------

Geheimnis	Vault-Pfad	Wechsel
Client-Secret <code>vpp-portal</code>	kv/vpp/prod/oidc-client-secret	jährlich durch den IAM-Betrieb, danach <code>Playbook vpp-secrets</code>
Tomcat-Keystore und Kennwort	kv/vpp/prod/tomcat-keystore, keystore-password	alle 397 Tage (Abschnitt 5.8)
Datenbankkennwörter	kv/vpp/prod/db-vpp-app, db-idm-vpp	halbjährlich mit dem Team DB-Services
Oracle-Wallet, SSH-Schlüssel	kv/vpp/prod/oracle-wallet, kv/vpp/shared/deploy-key	mit dem Datenbankzertifikat bzw. jährlich

Achtung

Nach einer Rotation des Client-Secrets in Keycloak muss es mit `vpp-secrets` neu ausgerollt und Tomcat rollierend neu gestartet werden. Ohne diesen Schritt ist keine Anmeldung mehr möglich (Störungsbild 1, Abschnitt 6.3).

5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs

Das geordnete Stoppen und Starten ist SOP-VPP-03. Die Reihenfolge ist verbindlich: von außen nach innen abschalten, von innen nach außen starten; zu rechnen ist mit 25 Minuten für das Stoppen und 20 Minuten für das Starten. Vorbereitung: Change-Vorgang in `VPPSUP` anlegen, Wartung in Checkmk setzen (`cmk --set-downtime 4h vpp-web-p01 vpp-web-p02 vpp-app-p01 vpp-app-p02`), Wartungshinweis am F5 aktivieren (`iRule vpp-maintenance`) und bei geplanter Datenbankabschaltung das Team DB-Services (Petra Nowak, Durchwahl 1420) einen Arbeitstag vorher einbinden.

Tabelle 14 beschreibt das Stoppen, Tabelle 15 das Starten – jeweils mit Befehl, Dauer und Prüfschritt.

Tabelle 14: Stoppreihenfolge nach SOP-VPP-03

Nr.	Komponente	Befehl	Dauer	Prüfung
1	F5-Pool	<code>tmsh modify ltm pool vpp-web-prod members modify { all { session user-disabled } }</code>	2 min	Verbindungen laufen 120 s aus
2	Webtier, beide Knoten	<code>systemctl stop httpd</code>	1 min	<code>ss -lnpt</code> ohne 8443
3	Hazelcast-Zustand	<code>hz-cluster-admin -a 10.40.22.11:5701 -o change-cluster-state -s PASSIVE</code>	1 min	keine Partitionsverschiebung
4	Apptier <code>vpp-app-p02</code> , dann <code>p01</code>	<code>systemctl stop tomcat</code>	4 min	„Destroying ProtocolHandler“ im <code>catalina.out</code> , Ende binnen 60 s
5	Datenbankservice	<code>srvctl stop service -db VPPXP01 -service VPPXP01_SVC</code>	2 min	nur bei vollständiger Abschaltung
6	Instanzen	<code>srvctl stop database -db VPPXP01 -stopoption IMMEDIATE</code>	8 min	beide Instanzen gestoppt
7	Listener	<code>srvctl stop listener -listener LISTENER_SCAN</code>	1 min	<code>lsnrctl status</code> ohne Dienst
8	Abschluss	Vermerk im Vorgang	5 min	Start, Ende und Ausführende dokumentiert

Tabelle 15: Startreihenfolge nach SOP-VPP-03

Nr.	Komponente	Befehl	Dauer	Prüfung
1	Listener und Instanzen	<code>srvctl start listener -listener LISTENER_SCAN; srvctl</code>	6 min	<code>alert.log</code> ohne Fehler

Nr.	Komponente	Befehl	Dauer	Prüfung
		start database -db VPPXP01		
2	Datenbankservice	srvctl start service -db VPPXP01 -service VPPXP01_SVC	1 min	Service auf beiden Knoten
3	Apptier vpp-app-p01	systemctl start tomcat	3 min	/vpp/health liefert UP
4	Apptier vpp-app-p02	systemctl start tomcat	3 min	Log zeigt Members {size:2, ver:2}
5	Hazelcast-Zustand	hz-cluster-admin -a 10.40.22.11:5701 -o change-cluster-state -s ACTIVE	1 min	Zustand ACTIVE, Größe 2
6	Webtier, beide Knoten	systemctl start httpd	1 min	curl -k https://localhost:8443/vpp/health
7	F5-Pool	tmsh modify ltm pool vpp-web-prod members modify { all { session user-enabled } }	1 min	beide Member in ≤ 15 s verfügbar
8	Hinweis, Funktionsprüfung, Überwachung	iRule deaktivieren, Prüfliste Tabelle 16, cmk --del-downtime	18 min	keine offenen Alarme, Vorgang geschlossen

```
// Anwendungsschichten in einem Lauf stoppen, vom Jump host aus
ssh svc-vpp-deploy@jump01.mgmt.bavd.intern
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-stop.yml --limit 'vpp_web_prod'
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-stop.yml --limit 'vpp_app_prod' --serial 1
ansible vpp_prod -i inventory/prod -m shell -a 'systemctl is-active httpd tomcat'
```

Hinweis

Nach jedem vollständigen Stopp sind alle Sitzungen verloren, weil der Hazelcast-Cluster keine Persistenz auf Platte hat. Nutzer melden sich neu an, gespeicherte Entwürfe bleiben erhalten.

Erstmalige Aufnahme des Betriebs: virtuelle Maschinen beim ZRB anfordern (RHEL 8.10, Namen und Adressen nach Tabelle 7); DNS und F5-VIP durch den Netzbetrieb einrichten und die Regeln FW-VPP-001 bis 012 beantragen lassen; Grundinstallation mit `ansible-playbook vpp-baseline.yml`; Zugriff auf `git.bavd.intern` und `nexus.bavd.intern` freischalten lassen; Keystores und Truststore nach Abschnitt 5.8 einspielen, Wallet beim Team DB-Services anfordern; Schemata `VPP_APP` und `IDM_VPP` anlegen und das Liquibase-Changelog vollständig einspielen lassen; Anwendung mit `vpp-deploy` ausrollen und den Reinstallationstest nach Abschnitt 9.3 durchführen; Host in Checkmk und Commvault aufnehmen und den Eintrag unter `CI-VRF-0207` ergänzen.

5.4 Installation und Release-/Updatewechsel

Ein Releasewechsel in Produktion erfolgt als Blue/Green-Schwenk nach SOP-VPP-01. Abbildung 5 zeigt den Ablauf mit allen beteiligten Stellen, den Entscheidungspunkten und dem Rückweg nach SOP-VPP-02.

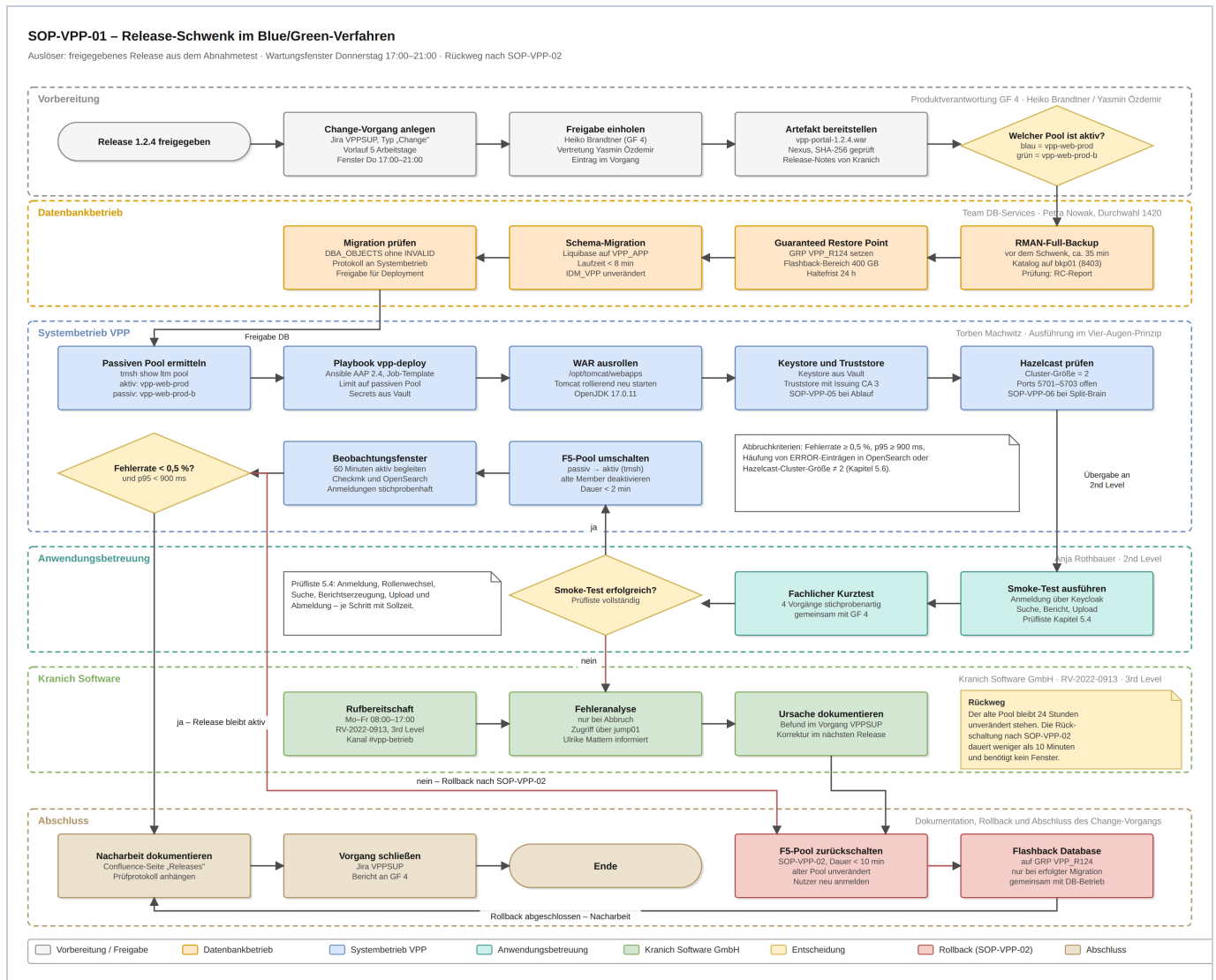


Abbildung 5: SOP-VPP-01 – Release-Schwenk im Blue/Green-Verfahren mit Datenbankvorbereitung, Beobachtungsfenster, Abbruchkriterien und Rollback.

Voraussetzungen: das Release ist in der Abnahme freigegeben (dokumentiert von Anja Rothbauer); ein Change-Vorgang in VPPSUP mit Typ „Change“ liegt vor, Vorlauf fünf Arbeitstage, Fenster Donnerstag 17:00–21:00; die Freigabe erteilt Heiko Brandtner (Vertretung Yasmin Özdemir); das Artefakt `vpp-portal-1.2.4.war` liegt in Nexus mit gegen die Release-Notes geprüfter SHA-256-Summe; die Ausführung erfolgt im Vier-Augen-Prinzip durch den Systembetrieb VPP.

5.4.1 Umgebungsangaben je Stage

Bei der Installation gelten zwingend die Angaben der jeweiligen Umgebung. Die Verbindungsbeschreibungen liegen im Repository `vpp-config` und werden vom Playbook nach `/opt/tomcat/conf/vpp/application-<stage>.yaml` geschrieben; beide Schemata nutzen denselben Dienst.

```
// Test (Stage T) – ora-vpp-t01, Service VPPRT01_SVC
vpp.jdbcUrl: jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)
(HOST=ora-vpp-t01.db.bavd.intern)(PORT=1547))))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=VPPRT01_SVC)))
idm_vpp.jdbcUrl: identisch, SERVICE_NAME=VPPRT01_SVC, Schema IDM_VPP

// Abnahme (Stage A) – ora-vpp-a01, Service VPPXA01_SVC
vpp.jdbcUrl: jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)
(HOST=ora-vpp-a01.db.bavd.intern)(PORT=1547))))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=VPPXA01_SVC)))
idm_vpp.jdbcUrl: identisch, SERVICE_NAME=VPPXA01_SVC, Schema IDM_VPP

// Produktion (Stage P) – RAC ora-vpp-p01/p02, Service VPPXP01_SVC
vpp.jdbcUrl: jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=ora-vpp-p01.db.bavd.intern)(PORT=1547))
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=ora-vpp-p02.db.bavd.intern)(PORT=1547)))
(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=VPPXP01_SVC)))
idm_vpp.jdbcUrl: identische Adressliste, SERVICE_NAME=VPPXP01_SVC, Schema IDM_VPP
oracle.net.wallet_location: /opt/tomcat/conf/wallet
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size: 20
spring.datasource.hikari.max-lifetime: 1800000
```

Hinweis

In der Produktion stehen beide Knoten in einer Adressliste, damit der Treiber beim Ausfall eines RAC-Knotens ohne Konfigurationsänderung wechselt. Der SCAN-Name `ora-vpp-scan.db.bavd.intern:1547` ist zulässig; die ausgeschriebene Liste wird bevorzugt, weil im Störfall eindeutig erkennbar ist, welcher Knoten angesprochen wird.

5.4.2 Datenbankvorbereitung, Deployment und Schwenk

1. inkrementelle RMAN-Sicherung vor dem Schwenk (rund 25 Minuten, Katalog auf `bkp01.mgmt.bavd.intern`), Prüfung über den Rückmeldebericht.
2. Guaranteed Restore Point `VPP_R124` setzen: Flashback-Bereich 400 GB, Haltefrist 24 Stunden.
3. Schemamigration mit Liquibase auf `VPP_APP`, Laufzeit unter 8 Minuten; `IDM_VPP` bleibt unverändert. Danach prüfen, dass keine Objekte im Zustand `INVALID` stehen, Protokoll an den Systembetrieb, Freigabe für das Deployment.
4. Aktiven und passiven Pool bestimmen – blau ist `vpp-web-prod`, grün `vpp-web-prod-b`; die Zuordnung wechselt mit jedem Schwenk.
5. Job-Template `VPP - Deploy Prod` mit dem Playbook `vpp-deploy` starten, begrenzt auf den passiven Pool; Geheimnisse kommen zur Laufzeit aus Vault. Das Artefakt wird nach `/opt/tomcat/webapps` ausgerollt, Tomcat rollierend neu gestartet.
6. Keystore aus Vault und Truststore mit der BAVD Issuing CA 3 prüfen; bei ablaufendem Zertifikat vorher nach SOP-VPP-05 erneuern. Hazelcast prüfen: Clustergröße 2, Ports 5701–5703 offen, bei Split-Brain SOP-VPP-06.
7. F5-Pool umschalten (Dauer unter 2 Minuten), Smoke-Test nach Tabelle 16, danach fachlicher Kurztest mit vier Vorgängen gemeinsam mit dem Bereich GF 4.
8. Beobachtungsfenster: 60 Minuten aktiv begleiten, Checkmk und OpenSearch beobachten, Anmeldungen stichprobenhaft prüfen. Bei Erfolg bleibt das Release aktiv, der alte Pool bleibt 24 Stunden unverändert stehen; Prüfprotokoll an die Confluence-Seite „Releases“ anhängen, Vorgang schließen, Bericht an das Bereich GF 4.


```
// Restore Point und Migration (Team DB-Services)
SQL> CREATE RESTORE POINT VPP_R124 GUARANTEE FLASHBACK DATABASE;
SQL> SELECT NAME, GUARANTEE_FLASHBACK_DATABASE, TIME FROM V$RESTORE_POINT;
liquibase --changeLogFile=changelog/vpp-1.2.4.xml \
          --url="jdbc:oracle:thin:@ora-vpp-scan.db.bavd.intern:1547/VPPXP01_SVC" \
          --username=VPP_APP update
SQL> SELECT OWNER, OBJECT_NAME FROM DBA_OBJECTS
      WHERE STATUS='INVALID' AND OWNER IN ('VPP_APP','IDM_VPP');

// Pool ermitteln, Deployment, Schwenk (Systembetrieb VPP)
tmsh show ltm pool vpp-web-prod-b | grep -E 'Availability|Current Connections'
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-deploy.yml \
  -e "release=1.2.4 pool=vpp-web-prod-b" --limit 'vpp_web_prod_b:vpp_app_prod_b' --serial 1
grep -E 'Members \{size:' /opt/tomcat/logs/vpp-app.log | tail -n 1
tmsh modify ltm virtual vs_vpp_prod pool vpp-web-prod-b
tmsh modify ltm pool vpp-web-prod members modify { all { session user-disabled } }
tmsh save sys config
```

Achtung – Abbruchkriterien

Der Schwenk wird abgebrochen und nach SOP-VPP-02 zurückgenommen, wenn im Beobachtungsfenster eines dieser Kriterien zutrifft: Fehlerrate ab 0,5 %, p95 der Antwortzeit ab 900 ms, Häufung von ERROR-Einträgen in OpenSearch oder Hazelcast-Clustergröße ungleich 2. Die Entscheidung trifft der Systembetrieb VPP und hält sie im Vorgang fest.

Tabelle 16: Prüfliste des Smoke-Tests

Nr.	Prüfschritt	Erwartung	Sollzeit
1	Anmeldung über Keycloak mit Funktionskonto	Startseite, Rolle korrekt	< 2,0 s
2	Rollenwechsel Sachbearbeitung zur Prüfstelle	Menü und Rechte wechseln	< 1,0 s
3	Suche über 12 Monate	Trefferliste vollständig und sortiert	< 1,5 s
4	Bericht als PDF erzeugen	Bericht wird erzeugt und geöffnet	< 6,0 s
5	Anlage mit 10 MB hochladen	Upload erfolgreich, Anlage lesbar	< 8,0 s
6	Abmeldung	Sitzung beendet, erneuter Aufruf verlangt Anmeldung	< 1,0 s

5.4.3 Rollback nach SOP-VPP-02

Der Rückweg ist kurz gehalten, weil der alte Pool vollständig lauffähig stehen bleibt: die Rückschaltung dauert weniger als 10 Minuten und benötigt kein eigenes Fenster. Schritte: (1) Abbruch im Vorgang festhalten und den Kanal #vpp-betrieb informieren (2 Minuten); (2) F5-Pool zurückschalten (unter 2 Minuten); (3) Erreichbarkeit und Anmeldung prüfen, Nutzer melden sich neu an (5 Minuten); (4) nur nach gelaufener Migration Flashback Database auf VPP_R124 gemeinsam mit dem Team DB-Services (25 Minuten); (5) Ursache dokumentieren und die Kranich Software GmbH einbeziehen; (6) Nacharbeit dokumentieren, Vorgang schließen, Bericht an das Bereich GF 4 (30 Minuten).

```
tmsh modify ltm pool vpp-web-prod members modify { all { session user-enabled } }
tmsh modify ltm virtual vs_vpp_prod pool vpp-web-prod
tmsh save sys config
// Flashback auf den Restore Point (nur nach erfolgter Migration)
srvctl stop database -db VPPXP01 -stopoption IMMEDIATE
SQL> STARTUP MOUNT;
SQL> FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT VPP_R124;
SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
SQL> DROP RESTORE POINT VPP_R124;
```


Achtung

Ein Flashback auf VPP_R124 verwirft alle Fachdaten, die nach dem Setzen des Restore Points entstanden sind. Zulässig nur nach gelaufener Schemamigration und nach ausdrücklicher Entscheidung von Heiko Brandtner gemeinsam mit Petra Nowak.

Historie: Bis März 2026 lief parallel eine Alt-Umgebung mit OpenJDK 11 und dem Oracle Access Manager. Die Umstellung erfolgte in drei Schritten – Aufbau der neuen Abnahmeumgebung mit OpenJDK 17 und Keycloak, paralleler Betrieb beider Abnahmeumgebungen unter vorübergehenden URLs, Umschaltung der Produktion. Betrieblich bleiben zwei Punkte wichtig: die Anmeldung läuft ausschließlich über Keycloak, ein OAM-WebGate existiert nicht mehr; und die Playbooks des Zweigs `jdk11` sind archiviert und dürfen nicht ausgeführt werden, weil sie die abgebauten F5-Pools voraussetzen (Nachweis im Vorgang VPPSUP-2244).

5.5 Standard Operating Procedures

Tabelle 17 listet die sechs Verfahren mit Auslöser, Ausführung und Dauer.

Tabelle 17: Standard Operating Procedures

Kennung	Titel	Auslöser	Ausführung	Dauer
SOP - VPP - 01	Release-Schwenk (Blue/Green)	freigegebenes Release, Change	Systembetrieb VPP, vier Augen	3–4 h
SOP - VPP - 02	Rollback	Abbruchkriterium im Beobachtungsfenster	Systembetrieb VPP, mit DB-Betrieb bei Flashback	< 10 / 35 min
SOP - VPP - 03	Stromabschaltung, geordnetes Stoppen	Wartung, Notabschaltung	Systembetrieb VPP	25 / 20 min
SOP - VPP - 04	Datenbank-Restore	Datenverlust, Ausfall beider RAC-Knoten	Team DB-Services, Freigabe GF 4	4 h
SOP - VPP - 05	TLS-Keystore erneuern	Alarm <code>TLSCertExpirySoon</code>	Systembetrieb VPP mit PKI-Betrieb	2 h je Schicht
SOP - VPP - 06	Hazelcast-Cluster-Neustart	Clustergröße ungleich 2	Systembetrieb VPP	15 min

Die Ablaufbeschreibungen liegen zusätzlich unter [SOP-Übersicht VPP \(Confluence\)](#); bei Abweichungen gilt dieses Handbuch.

5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tabelle 18 nennt die wiederkehrenden Tätigkeiten; die Nachweise werden in der monatlichen Betriebsbesprechung des Bereichs GF 4 geprüft.

Tabelle 18: Regelmäßige Tätigkeiten

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Sicherungsläufe prüfen, ERROR-Einträge sichten, Clustergröße prüfen	arbeitstäglich ab 08:15	Systembetrieb, Anwendungsbetreuung	Betriebsübersicht, Commvault-Report, Checkmk
Speicher in <code>+DATA</code> und <code>+FRA</code> prüfen	wöchentlich	Team DB-Services	Bericht an den Systembetrieb
Zertifikatslaufzeiten prüfen	wöchentlich montags	Systembetrieb VPP	Ausgabe von <code>vpp-cert-check.sh</code>
Betriebssystem-Patches einspielen	monatlich im Wartungsfenster	Systembetrieb VPP	Patchbericht, Checkmk nach Neustart

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Anonymisierten Abzug in die Testumgebung laden	monatlich	Systembetrieb, Team DB-Services	Protokoll <code>vpp-anon.sh</code>
Rückspielprobe der Datenbank	quartalsweise	Team DB-Services	Prüfprotokoll im Vorgang
Firewall-Regelwerk abgleichen, Notfalltest, Einweisung First Level	jährlich	Systembetrieb, Netzbetrieb, Anwendungsbetreuung	Abgleichliste, Testberichte, Teilnahmeliste

5.7 Skripte und Automatisierung

Alle Eingriffe laufen über Ansible; Handänderungen auf den Servern sind unzulässig, weil sie beim nächsten Playbook-Lauf überschrieben werden. Einzige Quelle ist das Repository `vpp-config` auf `git.bavd.intern`, jeder Merge erfordert ein Vier-Augen-Review. Die Job-Templates der Ansible Automation Platform 2.4 heißen `VPP – Deploy Prod`, `VPP – Deploy Abnahme`, `VPP – TLS` und `VPP – Secrets`; sie laufen unter `svc-vpp-deploy`, jeder Lauf wird mit Vorgangsnummer dokumentiert.

Tabelle 19 nennt die Playbooks und Skripte mit ihrem Aufruf.

Tabelle 19: Playbooks und Skripte

Name	Aufgabe	Aufruf
<code>vpp-deploy</code>	Artefakt ausrollen, Konfiguration schreiben, Tomcat rollierend neu starten	<code>ansible-playbook vpp-deploy.yml -e release=1.2.4 --limit ...</code>
<code>vpp-tls</code>	Keystore und Truststore verteilen, Dienste neu laden	<code>ansible-playbook vpp-tls.yml --limit vpp_app_prod</code>
<code>vpp-secrets</code>	Geheimnisse aus Vault holen und schreiben	<code>ansible-playbook vpp-secrets.yml --limit vpp_app_prod</code>
<code>vpp-baseline</code> , <code>vpp-stop</code>	Grundinstallation eines Knotens; geordnetes Stoppen einer Schicht (SOP-VPP-03)	<code>ansible-playbook vpp-baseline.yml --limit vpp-app-p01</code>
<code>vpp-anon.sh</code>	anonymisierten Abzug für Test und Abnahme erzeugen	<code>/opt/vpp-config/bin/vpp-anon.sh --stage test</code>
<code>vpp-cert-check.sh</code>	Restlaufzeit der Zertifikate prüfen (Checkmk)	<code>/opt/vpp-config/bin/vpp-cert-check.sh -warn 30 --crit 7</code>
<code>vpp-logsearch.sh</code>	Suche nach einer <code>X-Request-Id</code> über alle Logdateien	<code>/opt/vpp-config/bin/vpp-logsearch.sh 8f31c0a4</code>

5.8 Zertifikatsverwaltung

Bei VPP werden alle TLS-Zertifikate vollständig manuell beantragt, erzeugt und verteilt – mit `keytool`, dem Playbook `vpp-tls` und dem RA-Portal der internen PKI. Das ist bewusst anders als auf der CaaS-Plattform, wo `cert-manager 1.14` mit dem ClusterIssuer `bavd-issuing-ca-3` über ACME automatisch erneuert; VPP nutzt weder ACME noch `cert-manager`. Zertifikate laufen 397 Tage; die Erneuerung beginnt ab 30 Tage vor Ablauf und muss spätestens 7 Tage vorher abgeschlossen sein. Das Verfahren ist SOP-VPP-05 und dauert je Schicht rund zwei Stunden.

Tabelle 20: Zertifikatsbestand der Produktion

Zertifikat	Ort	Verwendung	Ablauf
<code>vpp.bavd.intern</code>	F5-Profil <code>vpp-clientssl-prod</code>	TLS-Terminierung am VIP (Netzbetrieb beteiligt)	12.02.2027
<code>vpp-rp-p01 / p02</code>	<code>/etc/pki/tls/certs</code>	Reverse Proxy in der ZONE-DMZ	04.11.2026

Zertifikat	Ort	Verwendung	Ablauf
vpp-web-p01 / p02	/etc/httpd/conf.d/ssl-vpp.conf	Webtier auf 8443, dazu Clientzertifikat für mTLS	09.12.2026
vpp-app-p01 / p02	/opt/tomcat/conf/keystore/vpp-app-p01.p12	Tomcat-Connector 8443, Serverseite mTLS	21.01.2027
Truststore	/opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12	BAVD Root CA 2 und Issuing CA 3	mit Laufzeit der CA
Oracle-Wallet	/opt/tomcat/conf/wallet	TCPS auf 1547 (Team DB-Services)	18.03.2027

Wie erneuere ich ein TLS-Zertifikat?

- Auslöser:** Checkmk meldet über `vpp-cert-check.sh` den Alarm `TLSCertExpirySoon` bei 30, 14 und 7 Tagen Restlaufzeit; Vorgang in `VPPSUP` anlegen und den Knoten benennen.
- Schlüsselpaar und Anforderung** auf dem Zielknoten erzeugen, RSA 3072 Bit (ECDSA P-256 ist zulässig, wird vom F5-Profil aber nicht genutzt).
- Antrag stellen:** Vorgang im Jira-Projekt `PKI`, Vorgangstyp „Zertifikatsantrag“, Anforderungsdatei anhängen, Verwendungszweck und Hostnamen angeben. Ansprechpartnerin ist Sabine Wollmer, PKI-Betrieb und Registrierungsstelle, Bereich IT-S 1 (pki@bavd.bund.de, Durchwahl 1180). Die BAVD Issuing CA 3 stellt binnen zwei Arbeitstagen aus, Abholung über <https://pki.bavd.intern/ra>.
- Zertifikat und Kette importieren** – erst die beiden CA-Zertifikate, dann das Serverzertifikat unter dem Alias des Schlüssels; den Truststore nicht vergessen.
- Keystore in Vault ablegen** und das Kennwort aktualisieren.
- Verteilen mit `vpp-tls`**, zuerst im Prüflauf, dann knotenweise; das Playbook sichert die alten Dateien mit Zeitstempel, schreibt Keystore und Truststore, prüft die Konfiguration und lädt die Dienste neu.
- Webtier umstellen:** `mod_ssl` arbeitet mit PEM-Dateien, der mit `keytool` beantragte Bestand wird deshalb einmalig umgewandelt.
- F5-Profil aktualisieren** gemeinsam mit dem Netzbetrieb (Frank Dettmer, Durchwahl 1240); der Austausch im Client-SSL-Profil ist unterbrechungsfrei.
- Prüfen** mit `openssl s_client` je Schicht: neuer Aussteller, neues Ablaufdatum, vollständige Kette.
- Abschließen:** Prüfausgaben an den Vorgang anhängen, Checkmk-Alarm quittieren, Tabelle 20 fortschreiben, abgelöste Dateien 30 Tage vorhalten und danach löschen.

```
// Schritt 2 – Schlüsselpaar und Anforderung auf vpp-app-p01
KS=/opt/tomcat/conf/keystore/vpp-app-p01-neu.p12
keytool -genkeypair -alias vpp-app -keyalg RSA -keysize 3072 -validity 397 \
  -dname "CN=vpp-app-p01.vpp.bavd.intern,OU=Bereich GF 4,O=BAVD,C=DE" \
  -keystore $KS -storetype PKCS12 -storepass:env KS_PW
keytool -certreq -alias vpp-app -keystore $KS -storepass:env KS_PW -file /tmp/vpp-app-p01.csr

// Schritt 4 – Kette, Zertifikat und Truststore (Reihenfolge beachten)
keytool -importcert -trustcacerts -alias bavd-root-ca-2 -file /tmp/BAVD-Root-CA-2.pem -
keystore $KS -noprompt
keytool -importcert -trustcacerts -alias bavd-issuing-ca-3 -file /tmp/BAVD-Issuing-CA-3.pem -
keystore $KS -noprompt
keytool -importcert -alias vpp-app -file /tmp/vpp-app-p01.pem -keystore $KS
keytool -importcert -trustcacerts -alias bavd-issuing-ca-3 -file /tmp/BAVD-Issuing-CA-3.pem \
  -keystore /opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12 -storetype PKCS12 -noprompt

// Schritt 5 und 6 – Vault und Verteilung
vault kv put kv/vpp/prod/tomcat-keystore keystore=@$KS
vault kv put kv/vpp/prod/keystore-password value="$KS_PW"
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-tls.yml --limit vpp-app-p01 --check --diff
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-tls.yml --limit vpp-app-p01
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-tls.yml --limit vpp-app-p02 // erst nach Prüfung

// Schritt 7 – Webtier: PKCS12 nach PEM für mod_ssl
openssl pkcs12 -in /tmp/vpp-web-p01.p12 -clcerts -nokeys -out /etc/pki/tls/certs/vpp-web-
p01.crt
openssl pkcs12 -in /tmp/vpp-web-p01.p12 -nocerts -nodes -out /etc/pki/tls/private/vpp-web-
p01.key
chmod 600 /etc/pki/tls/private/vpp-web-p01.key
apachectl configtest && systemctl reload httpd

// Schritt 8 – F5 Client-SSL-Profil (mit dem Netzbetrieb)
tmsh install sys crypto cert vpp-2027 from-local-file /var/tmp/vpp.bavd.intern.crt
tmsh install sys crypto key vpp-2027 from-local-file /var/tmp/vpp.bavd.intern.key
tmsh modify ltm profile client-ssl vpp-clientssl-prod cert-key-chain replace-all-with \
  { vpp2027 { cert vpp-2027 key vpp-2027 chain bavd-issuing-ca-3 } }
tmsh save sys config

// Schritt 9 – Prüfung je Schicht (erwartet: Issuing CA 3, Verify return code: 0)
openssl s_client -connect vpp.bavd.intern:443 -servername vpp.bavd.intern </dev/null
2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
openssl s_client -connect 10.40.21.11:8443 </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
openssl s_client -connect 10.40.22.11:8443 -cert /etc/pki/tls/certs/vpp-web-p01.crt \
  -key /etc/pki/tls/private/vpp-web-p01.key </dev/null | grep -E 'Verify return code|subject='
```

Zuständig sind: Systembetrieb VPP für Erkennung, Anforderung und Verteilung, PKI-Betrieb (Sabine Wollmer) für die Ausstellung, Netzbetrieb (Frank Dettmer) für das F5-Profil und Team DB-Services (Petra Nowak) für das Oracle-Wallet; die Abnahme bestätigt die Produktverantwortung (RACI-Matrix in Abschnitt 10.4).

Achtung

Der Truststore muss die BAVD Issuing CA 3 enthalten, bevor der Apptier neu gestartet wird. Fehlt sie, scheitert der Start mit einer `UnsatisfiedDependencyException` bei der Bean `httpClientConnectionManager` (Störungsbild 2, Abschnitt 6.3).

6 Troubleshooting

6.1 First-Level-Support und Meldewege

Jede Störung wird über einen Vorgang im Jira-Projekt `VPPSUP` geführt, auch bei telefonischer Erstmeldung. Der First Level (Servicedesk, 0800 1180 100, Mo–Fr 07:00–17:00) nimmt Symptom, betroffene Nutzergruppe, Uhrzeit, Umgebung und – wenn vorhanden – die `X-Request-Id` aus der Fehlerseite auf und klassifiziert nach Tabelle 21. Die Weitergabe erfolgt an den 2nd Level (Anwendungsbetreuung, Anja Rothbauer), bei Verdacht auf ein Infrastrukturproblem parallel an den Systembetrieb VPP (Torben Machwitz); den 3rd Level (Kranich Software GmbH, RV-2022-0913, Mo–Fr 08:00–17:00) beauftragt der 2nd Level. Kontaktwege sind das Projekt `VPPSUP` auf `jira.bavd.intern`, das Funktionspostfach `vpp-betrieb@bavd.bund.de` und der Mattermost-Kanal `#vpp-betrieb`.

Tabelle 21: Störungsklassen und Zusagen

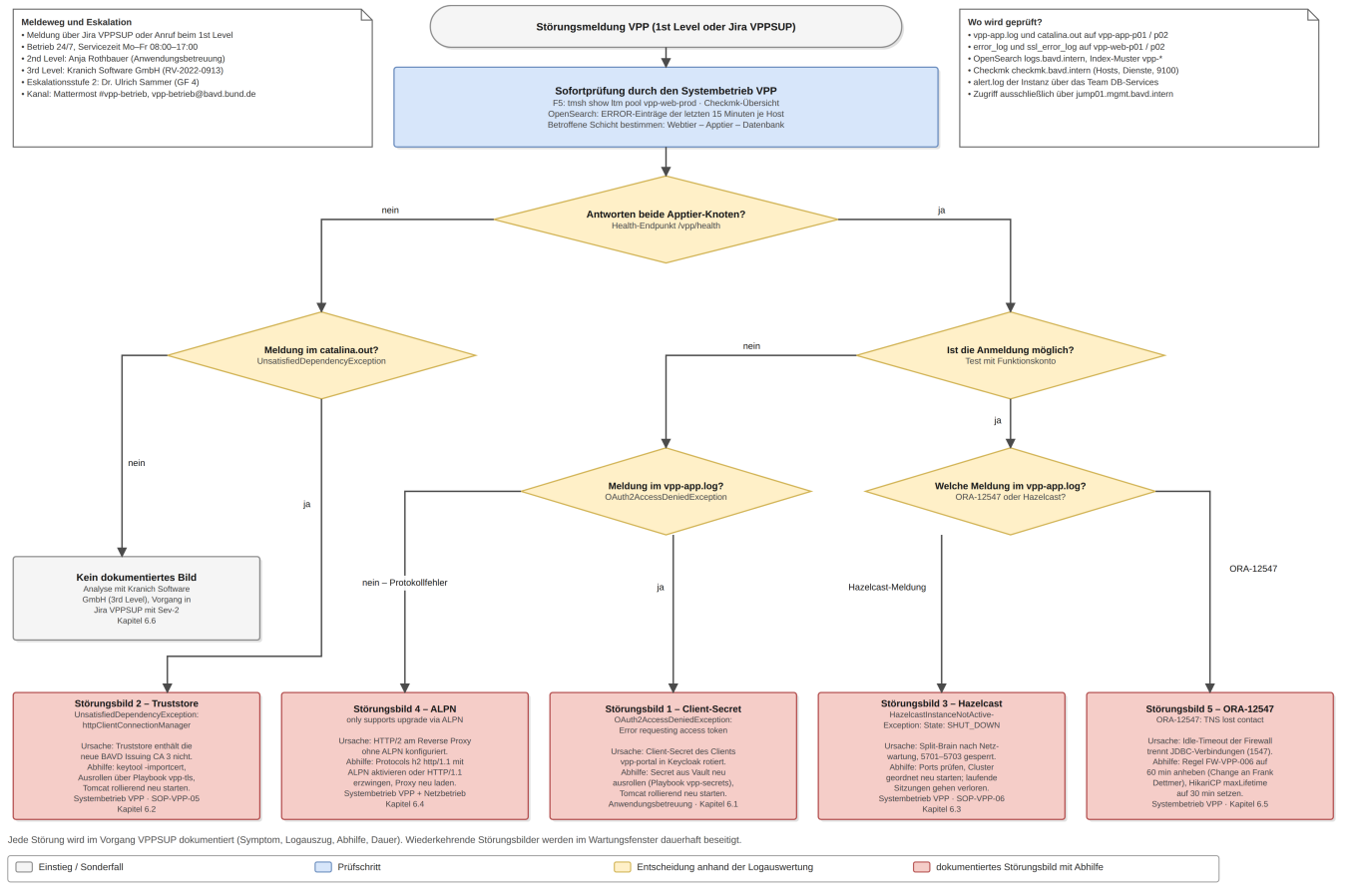
Klasse	Beschreibung	Reaktion	Wiederherstellung	Benachrichtigung
Sev-1	Portal nicht erreichbar oder keine Anmeldung möglich	15 min	4 h	Heiko Brandtner, Bereich GF 4, <code>#vpp-betrieb</code>
Sev-2	Fachfunktion ausgefallen, Arbeit eingeschränkt	1 h	1 Arbeitstag	Anwendungsbetreuung, Vermerk im Vorgang
Sev-3	einzelne Nutzer betroffen, Umgehung vorhanden	4 h	5 Arbeitstage	Vorgang
Sev-4	Anfrage oder Beobachtung ohne Auswirkung	1 Arbeitstag	nach Vereinbarung	Vorgang

6.2 Vorgehen bei Störungen

Abbildung 6 zeigt den Störungsbaum: Einstieg über das gemeldete Symptom, Verzweigung anhand der Logauswertung, jedes Blatt mit Abhilfe, Zuständigkeit und Abschnittsverweis.

VPP – Störungsbaum zu den fünf dokumentierten Störungsbildern

Einstieg über das gemeldete Symptom · Verzweigung anhand der Logauswertung · jedes Blatt nennt Abhilfe, Zuständigkeit und Kapitel

**Abbildung 6:** Störungsbaum zu den fünf dokumentierten Störungsbildern mit Prüfschritten, Entscheidungen und Zuständigkeiten.

```
// Sofortprüfung durch den Systembetrieb VPP (Zugriff nur über jump01)
tmsh show ltm pool vpp-web-prod // Pool- und Member-Zustand
for h in 10.40.22.11 10.40.22.12; do // Health beider Apptier-Knoten
    echo -n "$h: "; curl -sk --max-time 5 https://$h:8443/vpp/health || echo "keine Antwort";
done
grep -c ERROR /opt/tomcat/logs/vpp-app.log // Fehlerdichte je Knoten
tail -n 200 /opt/tomcat/logs/catalina.out // Initialisierungsfehler
grep -E 'Members \{size:' /opt/tomcat/logs/vpp-app.log | tail -n 1 // Clustergröße
grep -E 'ORA-|HikariPool' /opt/tomcat/logs/vpp-app.log | tail -n 20 // Datenbankschicht
// OpenSearch: Index-Muster vpp-* , level:ERROR , Zeitraum "last 15 minutes"
```

Aus dem Ergebnis folgt die betroffene Schicht: Webtier, Apptier oder Datenbank. Geprüft wird in `vpp-app.log` und `catalina.out` der Apptier-Knoten, in `vpp_error_log` und `ssl_error_log` der Webtier-Knoten, in OpenSearch, in Checkmk und im `alert.log` der Instanz über das Team DB-Services. Führt der Baum zu keinem dokumentierten Bild, geht der Vorgang als Sev-2 an die Kranich Software GmbH (Abschnitt 6.5). Jede Störung wird mit Symptom, Logauszug, Abhilfe und Dauer dokumentiert; wiederkehrende Bilder werden im Wartungsfenster dauerhaft beseitigt.

6.3 Dokumentierte Störungsbilder

Die Nummerierung 1 bis 5 folgt der Reihenfolge in Abbildung 6.

Störungsbild 1: OAuth2AccessDeniedException – Error requesting access token

Vorgang VPPSUP-2251 · **Klasse** Sev-1 · zuletzt am 12.05.2026 · häufigste Ursache eines vollständigen Anmeldeausfalls

Umgebung

Produktion, vpp-app-p01 und vpp-app-p02 (Release 1.2.3, Tomcat 10.1.24, OpenJDK 17.0.11), Anmeldung über Keycloak 24.0 im Realm bavd-intern mit dem Client vpp-portal. Dasselbe Bild ist in der Abnahme reproduzierbar.

Fehlerbeschreibung

Die Anmeldung bricht nach der Rückleitung von Keycloak mit HTTP 500 ab (Schritte 24 bis 27 in Abbildung 4). Bereits angemeldete Nutzer arbeiten weiter, bis ihr Access-Token nach 5 Minuten abläuft; der Health-Endpoint antwortet weiterhin, deshalb bleibt der Alarm VppPortalDown aus und die Meldung kommt über den First Level.

```
2026-05-12 08:41:07,332 ERROR [https-jsse-nio-8443-exec-14] [reqId=8f31c0a4-9d12-4c0e-bb31-2a77]
org.springframework.security.oauth2.client.resource.OAuth2AccessDeniedException:
Error requesting access token.
Caused by: org.springframework.web.client.HttpClientErrorException$Unauthorized: 401
Unauthorized
on POST "https://iam.bavd.intern/realms/bavd-intern/protocol/openid-connect/token":
{"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client or Invalid client credentials"}
```

Lösung

Zuständig ist die Anwendungsbetreuung (Anja Rothbauer) gemeinsam mit dem IAM-Betrieb; Dauer rund 40 Minuten.

1. Aktuelles Client-Secret beim IAM-Betrieb (Kai Ostermann, Durchwahl 1315) anfordern und den Zeitpunkt der Rotation im Vorgang festhalten.
2. Wert in Vault ablegen und ausrollen, danach Tomcat rollierend neu starten – zuerst vpp-app-p02, damit der bedienende Knoten stehen bleibt:

```
vault kv put kv/vpp/prod/oidc-client-secret value=<neues Client-Secret>
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-secrets.yml --limit vpp_app_prod
ssh vpp-app-p02 'sudo systemctl restart tomcat' # danach vpp-app-p01
grep -c OAuth2AccessDeniedException /opt/tomcat/logs/vpp-app.log
```

3. Anmeldung mit dem Funktionskonto prüfen, den Zähler der Ausnahme im Index vpp-app-* über 15 Minuten beobachten und den Vorgang schließen.

Hauptursache

Das Client-Secret des Clients vpp-portal wurde in Keycloak rotiert, ohne den ausgerollten Wert im Apptier nachzuziehen. Der Token-Endpoint weist die Anfrage deshalb mit invalid_client ab; der Authorization Code bleibt ungenutzt und die Sitzung wird nie aufgebaut.

Schritte zur Nachbildung

In der Abnahme für vpp-portal ein neues Secret erzeugen lassen, vpp-secrets bewusst nicht ausführen und https://vpp-abnahme.bavd.intern aufrufen. Der Fehler tritt beim Token-Tausch auf, im vpp-app.log steht der oben gezeigte Auszug.

Störungsbild 2: UnsatisfiedDependencyException – Bean httpClientConnectionManager

Vorgang VPPSUP-2198 · **Klasse** Sev-1 · zuletzt am 04.03.2026 · Folgefehler eines unvollständigen Zertifikatstauschs

Umgebung

Abnahme und Produktion, Apptier-Knoten nach einem Neustart von Tomcat – in der Regel in der Nacht nach einem Wartungsfenster, in dem der Keystore nach Abschnitt 5.8 getauscht wurde. Betroffen ist der Truststore `/opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12`.

Fehlerbeschreibung

Tomcat startet, die Spring-Boot-Anwendung bricht in der Initialisierung ab. `/vpp/health` antwortet nicht, der F5-Monitor nimmt den Knoten binnen 15 Sekunden aus dem Pool; wird derselbe Fehler auf beiden Knoten ausgelöst, ist das Portal nicht erreichbar.

```
2026-03-04 17:22:48,915 ERROR [main] o.s.boot.web.embedded.tomcat.TomcatStarter
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name
'httpClientConnectionManager' defined in class path resource
[de/bavd/vpp/config/HttpClientConfig.class]: Unsatisfied dependency through parameter 1
Caused by: java.security.cert.CertPathBuilderException:
unable to find valid certification path to requested target
Truststore: /opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12 (2 Einträge)
```

Lösung

Zuständig ist der Systembetrieb VPP nach SOP-VPP-05; Dauer rund 30 Minuten je Knoten.

1. Inhalt des Truststores prüfen – enthalten sein müssen `bavd-root-ca-2` und `bavd-issuing-ca-3`:

```
keytool -list -keystore /opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12 -storetype PKCS12 \
| grep -Ei 'bavd-(root|issuing)'
openssl s_client -connect iam.bavd.intern:443 </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -
issuer
```

2. Fehlende CA ergänzen, mit `vpp-tls` auf beide Knoten verteilen und Tomcat rollierend neu starten:

```
keytool -importcert -trustcacerts -alias bavd-issuing-ca-3 -file /tmp/BAVD-Issuing-CA-3.pem \
-keystore /opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12 -storetype PKCS12 -noprompt
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-tls.yml --limit vpp_app_prod --serial 1
curl -sk https://10.40.22.11:8443/vpp/health
```

3. Beide Member im F5-Pool wieder auf `up` prüfen und den Vorgang schließen.

Dauerhafte Abhilfe: Seit Version 6.2 dieses Handbuchs verteilt `vpp-tls` Keystore und Truststore gemeinsam, und der Truststore-Abgleich ist verbindlicher Schritt in SOP-VPP-05.

Hauptursache

Der Truststore enthält die neue `BAVD Issuing CA 3` nicht. Die TLS-Verbindung zum Token-Endpunkt von Keycloak kann deshalb nicht validiert werden, der HTTP-Verbindungspool wird nicht erzeugt und der Anwendungskontext startet nicht. Auslöser ist ein Zertifikatstausch, bei dem nur der Keystore ausgerollt wurde.

Schritte zur Nachbildung

In der Abnahme den Alias entfernen (`keytool -delete -alias bavd-issuing-ca-3 -keystore /opt/tomcat/conf/keystore/vpp-truststore.p12 -storetype PKCS12`), auf `vpp-app-a01` `systemctl restart tomcat` ausführen und `catalina.out` beobachten – der Abbruch erfolgt etwa 20 Sekunden nach dem Start.

Störungsbild 3: HazelcastInstanceNotActiveException – State: SHUT_DOWN

Vorgang VPPSUP-2263 · **Klasse** Sev-1 · 18.06.2026 · Dauer 2 Stunden 05 Minuten, längster Ausfall der Produktion im Berichtszeitraum

Umgebung

Produktion, beide Apptier-Knoten mit eingebettetem Hazelcast 5.3.6 (Ports 5701–5703, Map `vpp-sessions`), im Anschluss an eine Netzwartung in der ZONE-VERF außerhalb des Wartungsfensters.

Fehlerbeschreibung

Angemeldete Nutzer erhalten beim Seitenwechsel eine Fehlerseite, neue Anmeldungen brechen sporadisch ab. Checkmk meldet auf beiden Knoten die Clustergröße 1 – jeder Knoten sieht sich allein (Split-Brain); der Alarm `VppHazelcastSplit` feuert nach zwei Minuten.

```
2026-06-18 21:07:33,104 WARN [hz.vpp.cached.thread-3]
c.h.i.cluster.impl.ClusterHeartbeatManager
[10.40.22.11]:5701 [vpp-prod] Suspecting Member [10.40.22.12]:5701 - heartbeat timed out,
last-heartbeat: 2026-06-18 21:06:33.062
2026-06-18 21:07:41,880 ERROR [https-jsse-nio-8443-exec-7] d.b.vpp.session.SessionRepository
com.hazelcast.core.HazelcastInstanceNotActiveException: State: SHUT_DOWN
Operation: class com.hazelcast.map.impl.operation.GetOperation Map: vpp-sessions
```

Lösung

Zuständig ist der Systembetrieb VPP nach SOP-VPP-06; Dauer 15 Minuten.

1. Clusterports zwischen den Knoten prüfen. Sind sie gesperrt, den Netzbetrieb (Frank Dettmer, Durchwahl 1240) einbinden – die Ports sind zonenintern und dürfen nicht gefiltert werden:

```
for p in 5701 5702 5703; do nc -z -w2 10.40.22.12 $p && echo "$p offen"; done
grep -E 'Members \{size:' /opt/tomcat/logs/vpp-app.log | tail -n 3
```

2. Cluster geordnet neu aufbauen: beide Tomcat-Dienste stoppen, `vpp-app-p01` starten, Clustergröße prüfen, danach `vpp-app-p02` starten. Erwartet wird `Members {size:2, ver:2}`.
3. Über `#vpp-betrieb` und das Funktionspostfach mitteilen, dass eine erneute Anmeldung nötig ist, und die Netzwartung im Vorgang mit Uhrzeit dokumentieren.

Hauptursache

Während der Netzwartung war der Verkehr auf 5701–5703 zwischen den Brandabschnitten rund vier Minuten unterbrochen. Beide Knoten erklärten den jeweils anderen für ausgefallen und bildeten je ein eigenes Cluster; nach Rückkehr des Netzes beendete der unterlegene Knoten seine Instanz. Die Sitzungen dieser Instanz gehen dabei verloren, weil das Cluster keine Persistenz auf Platte hat.

Schritte zur Nachbildung

In der Abnahme auf `vpp-app-a01` `iptables -A OUTPUT -p tcp -d 10.40.22.12 --dport 5701:5703 -j DROP` setzen, drei Minuten im Portal arbeiten und die Regel wieder entfernen. Anschließend zeigen beide Knoten `size:1`, und der Zugriff auf die Sitzungsmap läuft in die Ausnahme.

Störungsbild 4: „only supports upgrade via ALPN“ nach Umstellung auf HTTP/2

Vorgang VPPSUP-2179 · **Klasse** Sev-2 · zuletzt am 19.02.2026 · Protokollfehler, in Abbildung 6 der linke Zweig „nein – Protokollfehler“

Umgebung

Abnahme, Reverse Proxy `vpp-rp-p01.dnz.bavd.intern` (Apache HTTP Server 2.4.57 in der ZONE-DMZ) und `vpp-app-a01`, unmittelbar nach dem Aktivieren von HTTP/2 am Proxy.

Fehlerbeschreibung

Der Connector des Apptier startet nicht mehr, am Reverse Proxy brechen Verbindungen mit einem Protokollfehler ab. Der Browser meldet eine unterbrochene Verbindung, ohne dass eine Fehlerseite der Anwendung erscheint – im Störungsbaum führt das zum Zweig ohne Eintrag in `vpp-app.log`.

```
// vpp-app-a01, catalina.out
19-Feb-2026 09:14:52.771 SEVERE [main] org.apache.catalina.util.LifecycleBase
Failed to initialize component [Connector["https-jsse-nio-8443"]]
Caused by: java.lang.UnsupportedOperationException:
The [h2] upgrade protocol only supports upgrade via ALPN
// vpp-rp-p01, /var/log/httpd/ssl_error_log
[Thu Feb 19 09:15:04.118 2026] [proxy_http2:error] [pid 21884] (103)Software caused connection
abort: AH03399: h2 request aborted, no ALPN negotiated for 10.40.20.10:443
```

Lösung

Zuständig sind Systembetrieb VPP und Netzbetrieb gemeinsam, weil der Proxy in der ZONE-DMZ steht; Dauer rund 45 Minuten.

1. Am Reverse Proxy ALPN im TLS-VirtualHost aktivieren – oder `h2` entfernen und damit HTTP/1.1 erzwingen:

```
// /etc/httpd/conf.d/ssl-vpp.conf im TLS-VirtualHost
Protocols h2 http/1.1
SSLProtocol -all +TLSv1.2 +TLSv1.3
apachectl configtest && systemctl reload httpd
```

2. Tomcat neu starten und die Aushandlung nachweisen; erwartet wird `ALPN protocol: h2`:

```
openssl s_client -alpn h2 -connect vpp-abnahme.bavd.intern:443 </dev/null 2>/dev/null \
| grep -E 'ALPN|Verify return code'
```

3. Prüfschritt in die Abnahmeprüfliste aufnehmen, damit die Umstellung nicht ohne ALPN-Nachweis freigegeben wird.

Hauptursache

HTTP/2 war am Reverse Proxy aktiviert, ohne dass ALPN in der TLS-Konfiguration ausgehandelt wurde. Tomcat lehnt ein Upgrade auf `h2` ohne ALPN ab; die Variante über den Upgrade-Header ist in Tomcat 10.1 nicht unterstützt, sodass der Connector gar nicht initialisiert.

Schritte zur Nachbildung

In der Abnahme `Protocols h2 http/1.1` setzen, aber eine Cipher-Suite ohne ALPN-Unterstützung erzwingen, `systemctl reload httpd` ausführen und das Portal aufrufen. Im `ssl_error_log` erscheint `AH03399`, im `catalina.out` die `UnsupportedOperationException`.

Störungsbild 5: ORA-12547 – TNS lost contact

Vorgang `VPPSUP-2288` · **Klasse** Sev-2 · zuletzt am 02.07.2026 · betroffen waren 0,3 % der Fachaufrufe

Umgebung

Produktion, Apptier gegen `VPPXP01_SVC` über TCPS 1547 (Regel `FW-VPP-006`), HikariCP mit 20 Verbindungen je Knoten. Auffällig war das Muster: Der Fehler trat nur nach längeren Ruhephasen auf, vor allem montags früh und nach Feiertagen.

Fehlerbeschreibung

Einzelne Fachaufrufe brechen mit einer Datenbankfehlermeldung ab; ein erneuter Aufruf gelingt, weil der Pool die verworfene Verbindung ersetzt. Die Fehlerrate bleibt unter dem Schwellwert von 0,5 %, sodass kein Alarm

feuert – erkennbar ist das Bild nur an der Häufung von `ORA-12547` im Index `vpp-app-*`.

```
2026-07-02 13:58:11,004 WARN [HikariPool-1 housekeeper] com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase
HikariPool-1 - Failed to validate connection oracle.jdbc.driver.T4CConnection@5b1f9a2c
(No more data to read from socket). Possibly consider using a shorter maxLifetime value.
2026-07-02 13:58:11,008 ERROR [https-jsse-nio-8443-exec-22] [reqId=41c0e7b2-5a09-4f11-9d33-
7c02]
java.sql.SQLRecoverableException: ORA-12547: TNS: Verbindung verloren (TNS lost contact)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:915)
```

Lösung

Zuständig ist der Systembetrieb VPP mit Netzbetrieb und Team DB-Services; Umsetzung im nächsten Wartungsfenster, Beobachtung eine Woche.

1. Change-Vorgang an den Netzbetrieb: Idle-Timeout der Regel `FW-VPP-006` auf 60 Minuten anheben (Vorlauf 5 Arbeitstage).
2. Den Pool so einstellen, dass er die Verbindungen vor dem Firewall-Timeout selbst erneuert, und ausrollen:

```
// application-prod.yml, verteilt über vpp-deploy
spring.datasource.hikari.max-lifetime: 1800000 // 30 Minuten
spring.datasource.hikari.keepalive-time: 300000 // 5 Minuten
ansible-playbook -i inventory/prod vpp-deploy.yml -e release=1.2.3 --limit vpp_app_prod --
serial 1
```

3. Durch das Team DB-Services `SQLNET.EXPIRE_TIME=10` prüfen lassen und eine Woche beobachten, bis die Trefferzahl von `ORA-12547` im Index `vpp-app-*` null ist.

Hauptursache

Der Idle-Timeout der Firewall auf TCP 1547 war kürzer als die Lebensdauer der gepoolten JDBC-Verbindungen. Die Firewall verwarf die Verbindung ohne Rückmeldung an die Endpunkte, der Treiber bemerkte das erst beim nächsten Zugriff und meldete den Verbindungsverlust als `ORA-12547`.

Schritte zur Nachbildung

In der Abnahme den Idle-Timeout der entsprechenden Regel auf 5 Minuten setzen lassen, `max-lifetime` bei 30 Minuten belassen, die Umgebung 10 Minuten ohne Last stehen lassen und dann einen Fachaufruf ausführen. Der erste Aufruf bricht ab, der zweite gelingt.

6.4 Incident-Liste

Tabelle 22 listet die Störungen des Berichtszeitraums mit Ursache, Dauer und Maßnahme; die Nummern in Klammern verweisen auf die Störungsbilder aus Abschnitt 6.3.

Tabelle 22: Störungen mit Verfügbarkeitsbezug (08/2025–07/2026)

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
VPPSUP-2103	09.09.2025	Portal zeitweise langsam	fehlende Statistiken nach Massenimport	1 h 20 min	Statistiken erhoben, monatlicher Wartungsauftrag
VPPSUP-2179	19.02.2026	Verbindungsabbrüche in der Abnahme	HTTP/2 ohne ALPN (Bild 4)	3 h 10 min	ALPN aktiviert, Prüfschritt in die Abnahmeprüfliste
VPPSUP-2198	04.03.2026	Apptier startet nicht nach Zertifikatstausch	Truststore ohne Issuing CA 3 (Bild 2)	55 min	Truststore ergänzt, Prüfschritt in SOP-VPP-05
VPPSUP-2251	12.05.2026	Keine Anmeldung möglich	rotiertes Client-Secret (Bild 1)	42 min	Secret ausgerollt, Rotation in den Jahresplan; Partnervorgang

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
					ZSDSUP-0208 (BHB-PLT-0007), Abstimmungspflicht in SOP-ZSD-03
VPPSUP-2263	18.06.2026	Sitzungsverluste nach Netzwartung	Split-Brain im Cluster (Bild 3)	2 h 05 min	Neustart nach SOP-VPP-06, Netzwartung nur im Fenster
VPPSUP-2271	25.06.2026	Ausfall eines Webtier-Knotens	/var/log zu 100 % belegt	kein Nutzerausfall	Rotation korrigiert, Schwellwert auf 80 % gesenkt
VPPSUP-2288	02.07.2026	Vereinzelte Datenbankfehler	Firewall-Idle-Timeout auf 1547 (Bild 5)	4 h eingeschränkt	Timeout auf 60 min, max-lifetime 30 min

6.5 Weitere Hinweise

Führt der Störungsbaum zu keinem dokumentierten Bild, wird der Vorgang mit Sev-2 an die Kranich Software GmbH übergeben; beizulegen sind Logauszug mit `x-Request-Id`, betroffene Knoten, Releasestand und das Ergebnis der Sofortprüfung, der Zugriff erfolgt über `jump01` mit befristetem Konto. Vorgänge vor April 2026 nennen teils OAM und OpenJDK 11; Lösungswege daraus sind nicht mehr anwendbar. Weicht die Systemzeit eines Apptier-Knotens um mehr als 30 Sekunden ab, werden Token als abgelaufen bewertet – `chronyd` gehört bei Anmeldeproblemen zur Sofortprüfung. Weiterführend: [Runbooks VPP \(Confluence\)](#), [Störungsbilder mit Logbeispielen \(Confluence\)](#) und das OpenSearch-Dashboard „VPP – Fehlerübersicht“.

7 Logging und Monitoring

7.1 Dashboards, Logorte und Aufbewahrung

Genutzt werden Checkmk auf `checkmk.bavd.intern` für Hosts, Dienste und Schwellwerte sowie OpenSearch Dashboards auf `logs.bavd.intern` für die Logauswertung; Grafana wird nicht verwendet, da es an die CaaS-Plattform gebunden ist. Im Checkmk-Ordner „VPP Produktion“ liegen alle sechs Server, der F5-VIP und die Datenbankdienste mit einem Sammelalarm bei zwei ausgefallenen Knoten derselben Schicht. In OpenSearch bestehen drei Dashboards: „VPP – Betrieb“ (Anmeldungen, Fehlerrate, p95, aktive Sitzungen, Clustergröße), „VPP – Fehlerübersicht“ (ERROR-Einträge nach Knoten und Ausnahmeklasse) und „VPP – Release“ (Vergleich mit der Vorwoche, genutzt im Beobachtungsfenster nach einem Schwenk). Der Versand erfolgt mit Filebeat 8.13 über HTTPS 443 (Regel FW-VPP-012); personenbezogene Inhalte werden nicht protokolliert, Kennungen erscheinen nur als Anmeldename, nie mit Kennwort oder Token.

Tabelle 23 nennt die Logorte, ihren Inhalt und die Aufbewahrungsfrist.

Tabelle 23: Logdateien und Aufbewahrung

Datei oder Index	Host	Inhalt	Aufbewahrung
/opt/tomcat/logs/vpp-app.log	Apptier	Anwendungsprotokoll mit X-Request-Id, Fachfehler, Anmeldungen	14 Tage lokal, 30 Tage in OpenSearch
catalina.out, localhost_access_log	Apptier	Start- und Initialisierungsfehler, Zugriffe mit Statuscode und Dauer	14 Tage lokal, 30 Tage in OpenSearch
/var/log/httpd/vpp_access_log, ssl_error_log	Webtier, Proxy	Zugriffe, Antwortzeiten, TLS- und Protokollfehler (Störungsbild 4)	30 Tage
/var/log/secure	alle Server	Anmeldungen am Betriebssystem, sudo	90 Tage
alert_VPPXP011.log, /var/log/ltn	Oracle-Knoten, F5	Instanzmeldungen; Pool-Zustände und Schwenks	90 bzw. 60 Tage, Zugriff über die Fachstellen
Index vpp-app-*, vpp-httpd-*	OpenSearch	Protokolle aller Stages, getrennt nach Umgebung	30 Tage

7.2 Metriken, Schwellwerte und Alarme

Tabelle 24 nennt die überwachten Metriken mit Warn- und Kritisch-Schwelle, Tabelle 25 die Alarme mit ihren Empfängern.

Tabelle 24: Überwachte Metriken

Metrik	Quelle	Warnung	Kritisch	Reaktion
Fehlerrate HTTP 5xx	Webtier	0,2 %	0,5 %	Abbruchkriterium beim Schwenk, sonst Sofortprüfung
Antwortzeit erste Fachseite (p95)	Apptier	700 ms	900 ms	Datenbanklast und Verbindungspool prüfen
Belegte Tomcat-Threads	JMX	140 / 200	180 / 200	Lastursache bestimmen, zweiten Knoten entlasten
Aktive JDBC-Verbindungen	HikariCP	16 / 20	19 / 20	lange Abfragen suchen, Team DB-Services einbinden

Metrik	Quelle	Warnung	Kritisch	Reaktion
Hazelcast-Clustergröße	Apptier	—	ungleich 2	SOP-VPP-06, Ports 5701–5703 prüfen
JVM Heap alt, /var/log	JMX, Checkmk-Agent	75 % / 80 %	85 % / 90 %	Heapauszug erzeugen; Rotation prüfen (VPPSUP-2271)
Tablespace, Flashback-Bereich	Oracle	80 % / 70 %	90 % / 85 %	Erweiterung, Restore Points freigeben
Restlaufzeit Zertifikate	vpp-cert-check.sh	30 Tage	7 Tage	Erneuerung nach Abschnitt 5.8
Alter der letzten ArchiveLog-Sicherung	RMAN-Katalog	25 min	45 min	RPO gefährdet, Team DB-Services sofort einbinden

Tabelle 25: Alarmer und Empfänger

Alarm	Auslöser	Empfänger und Kanal
VppPortalDown	VIP nicht erreichbar oder beide Member ausgefallen	Systembetrieb, Produktverantwortung, E-Mail und #vpp-betrieb
VppErrorRateHigh, VppLatencyHigh	Fehlerrate ab 0,5 % über 5 min, p95 ab 900 ms über 10 min	Systembetrieb, Anwendungsbetreuung, E-Mail
VppHazelcastSplit	Clustergröße ungleich 2 über 2 min	Systembetrieb, E-Mail und Mattermost
VppDbServiceDown	Service VPPXP01_SVC auf einem Knoten fehlt	Team DB-Services, Systembetrieb, E-Mail
TLSCertExpirySoon, VppBackupFailed	Restlaufzeit 30, 14 oder 7 Tage; Sicherungsauftrag ohne Erfolgsmeldung	Systembetrieb, PKI-Betrieb, Team DB-Services, E-Mail

Alarmer gehen über das SMTP-Relay; eine Weiterleitung auf Mobiltelefone besteht nicht, weil keine Rufbereitschaft vereinbart ist.

7.3 Tracing und Logauswertung

Ein verteiltes Tracing besteht nicht, da VPP keine Container-Anwendung ist. Ein Aufruf wird über die `x-Request-Id` verfolgt, die der Webtier setzt und die Apptier, Zugriffs- und Fachprotokoll gemeinsam führen. Für die arbeitstägliche Sichtung gilt: mehr als 50 ERROR-Einträge derselben Ausnahmeklasse in einer Stunde sind einen Vorgang wert, auch ohne Nutzermeldung.

```
/opt/vpp-config/bin/vpp-logsearch.sh 8f31c0a4 // alle Schichten eines Knotens
grep 8f31c0a4 /var/log/httpd/vpp_access_log
// OpenSearch Discover: index vpp-* request_id:"8f31c0a4-9d12-4c0e-bb31-2a77"
// häufigste Ausnahmen: index vpp-app-* level:ERROR Terms auf exception.keyword
```

8 Datensicherung, Wiederherstellung, Notfallplan

8.1 Sicherungsobjekte

Abbildung 7 zeigt Sicherungsobjekte, Verfahren, Ziele und das Zeitbudget der Wiederherstellung im Zusammenhang. Gesichert werden vier Gruppen: die Oracle-Datenbank (Service `VPPXP01_SVC`, Schemata `VPP_APP` und `IDM_VPP`, rund 1,8 TB im Archivelog-Modus, RMAN-Katalog auf `bkp01.mgmt.bavd.intern`), das Dateisystem der Server (`/opt/tomcat`, `/etc/httpd`, `/var/log`), die Konfiguration im Repository `vpp-config` sowie Keystores, Client-Secret und das Wallet für TCPS 1547 als Vault-Snapshot.

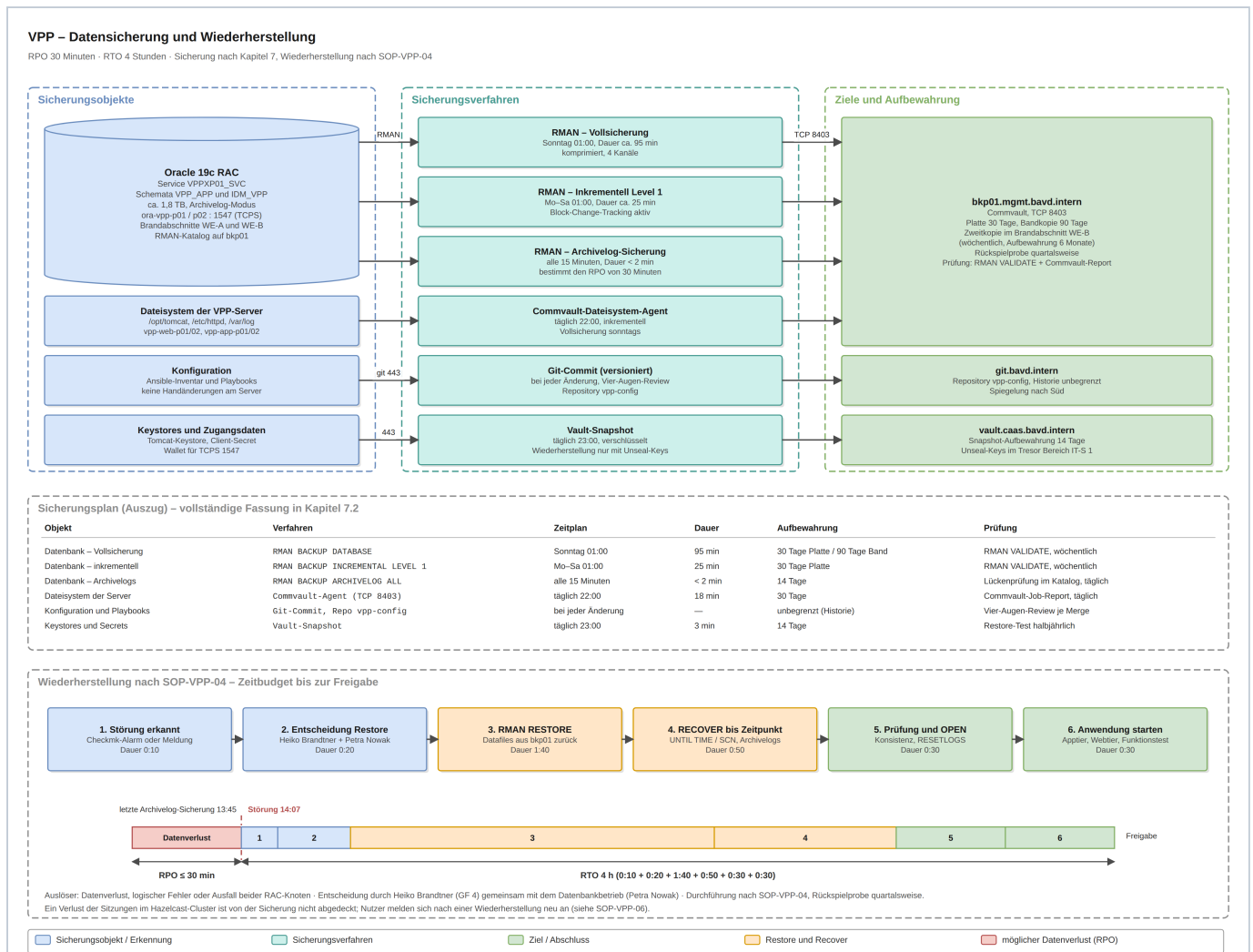


Abbildung 7: Datensicherung und Wiederherstellung mit Sicherungsplan, Aufbewahrungsfristen und dem Zeitbudget der sechs Restore-Schritte.

8.2 Sicherungsverfahren

Tabelle 26 gibt den Sicherungsplan aus Abbildung 7 vollständig wieder.

Tabelle 26: Sicherungsplan

Objekt	Verfahren	Zeitplan	Dauer	Aufbewahrung	Prüfung
Datenbank, voll	RMAN BACKUP DATABASE	So 01:00	95 min	30 Tage Platte, 90 Tage Band	RMAN VALIDATE wöchentlich

Objekt	Verfahren	Zeitplan	Dauer	Aufbewahrung	Prüfung
Datenbank, inkrementell	RMAN INCREMENTAL LEVEL 1	Mo–Sa 01:00	25 min	30 Tage Platte	RMAN VALIDATE wöchentlich
Archivelogs	RMAN BACKUP ARCHIVELOG ALL	alle 15 min	< 2 min	14 Tage	Lückenprüfung täglich
Dateisystem der Server	Commvault-Agent (8403)	täglich 22:00	18 min	30 Tage	Job-Report täglich
Konfiguration und Playbooks	Git-Commit, Repo <code>vpp-config</code>	bei jeder Änderung	—	unbegrenzt (Historie)	Vier-Augen-Review je Merge
Keystores und Secrets	Vault-Snapshot	täglich 23:00	3 min	14 Tage	Restore-Test halbjährlich

Die Vollsicherung läuft komprimiert über vier Kanäle, Block-Change-Tracking hält die inkrementelle Sicherung unter 25 Minuten, und die Archivelog-Sicherung alle 15 Minuten begrenzt den möglichen Datenverlust und hält damit den RPO von 30 Minuten. Ziel ist `bkp01.mgmt.bavd.intern` mit 30 Tagen auf Platte, 90 Tagen als Bandkopie und einer wöchentlichen Zweitkopie im Brandabschnitt WE-B (Aufbewahrung 6 Monate). Das Repository wird nach Süd gespiegelt, die Vault-Snapshots liegen verschlüsselt, die Unseal-Keys im Tresor des Bereichs IT-S 1. Nicht gesichert werden die Sitzungen im Hazelcast-Cluster: nach einer Wiederherstellung melden sich alle Nutzer neu an.

8.3 Wiederherstellungsverfahren

Die Wiederherstellung erfolgt nach SOP-VPP-04. Auslöser sind Datenverlust, ein logischer Fehler oder der Ausfall beider RAC-Knoten; die Entscheidung trifft Heiko Brandtner gemeinsam mit Petra Nowak. Das Zeitbudget bis zur Freigabe beträgt vier Stunden.

Tabelle 27 nennt die sechs Schritte mit Dauer und Prüfung; ihre Summe ergibt das RTO von vier Stunden.

Tabelle 27: Schrittfolge der Wiederherstellung (SOP-VPP-04)

Nr.	Tätigkeit	Ausführung	Dauer	Prüfung
1	Störung erkannt (Checkmk-Alarm oder Meldung)	Systembetrieb VPP	0:10	Vorgang angelegt, Sev-1
2	Entscheidung Restore, Zielzeitpunkt festlegen	Brandtner und Nowak	0:20	Entscheidung im Vorgang
3	RMAN RESTORE der Datafiles aus <code>bkp01</code>	Team DB-Services	1:40	RMAN-Protokoll ohne Fehler
4	RECOVER bis Zeitpunkt (UNTIL TIME oder SCN)	Team DB-Services	0:50	keine Lücke in der Archivelog-Folge
5	Konsistenzprüfung und <code>OPEN RESETLOGS</code>	Team DB-Services	0:30	keine INVALID -Objekte
6	Anwendung starten: Apptier, Webtier, F5-Pool, Funktionstest	Systembetrieb VPP	0:30	Prüfliste Tabelle 16 vollständig

```
// Schritt 3 und 4 (Team DB-Services); Beispiel der letzten Rückspielprobe
rman target / catalog rman@bkp01
RMAN> RUN { ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE DISK; ALLOCATE CHANNEL c2 DEVICE TYPE DISK;
  SET UNTIL TIME "TO_DATE('2026-07-02 13:45:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')";
  RESTORE DATABASE; RECOVER DATABASE; }
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
SQL> SELECT MAX(AENDERUNG) FROM VPP_APP.VORGANG; -- letzter enthaltener Vorgang
```


In der letzten Probe lag die letzte Archivelog-Sicherung um 13:45 und die Störung um 14:07: der mögliche Datenverlust betrug 22 Minuten und blieb innerhalb des RPO von 30 Minuten, die Freigabe erfolgte nach 3 Stunden 55 Minuten.

8.4 Disaster Recovery

Die Produktion läuft aktiv-aktiv über die Brandabschnitte WE-A und WE-B des Rechenzentrums West; je Schicht steht ein Knoten in jedem Abschnitt, die RAC-Instanzen sind ebenso verteilt. Der Verlust eines Abschnitts bedeutet deshalb keinen Ausfall, sondern Betrieb mit halber Kapazität: der F5-Monitor nimmt die nicht erreichbaren Member in 15 Sekunden heraus, die verbleibende RAC-Instanz übernimmt alle Verbindungen über `VPPXP01_SVC`, und die Sitzungen der ausgefallenen Apptier-Instanz liegen als Kopie im Cluster. Der Systembetrieb setzt eine Checkmk-Wartung und meldet dem ZRB den Ausfall; ab 75 % CPU-Auslastung über 30 Minuten wird der Fachbereich um die Verlagerung nicht dringender Arbeiten gebeten. Ein Ausweichrechenzentrum außerhalb der Metro-Region West ist nicht vereinbart – der Verlust beider Abschnitte ist ein Fall für den Notfallplan.

8.5 Notfallplan

Tabelle 28 nennt die Notfallszenarien mit Sofortmaßnahme, Verantwortung und Zeitziel.

Tabelle 28: Notfallszenarien

Szenario	Sofortmaßnahme	Verantwortlich	Ziel
Ausfall beider Webtier-Knoten	Wartungshinweis am F5, Neustart nach SOP-VPP-03	Systembetrieb VPP	Wiederanlauf in 1 h
Ausfall beider Apptier-Knoten	Ursache aus <code>catalina.out</code> , Störungsbild 2 prüfen, rollierend starten	Systembetrieb VPP mit 3rd Level	Wiederanlauf in 2 h
Datenverlust in der Datenbank	Restore nach SOP-VPP-04	Team DB-Services	RTO 4 h, RPO 30 min
Verlust beider Brandabschnitte	Meldung an ZRB und Bereichsleitung, Notbetrieb des Fachbereichs, Wiederaufbau aus Bandkopie und Repository	Dr. Ulrich Sammer mit ZRB	Wiederaufbau in 5 Arbeitstagen
Kompromittierung von Geheimnissen	Secrets und Kennwörter rotieren, Zertifikate sperren lassen, <code>vpp-secrets</code> und <code>vpp-tls</code> ausführen	Systembetrieb mit PKI- und IAM-Betrieb	Austausch in 4 h
Ausfall von Keycloak	Nutzerinformation, Meldung an den IAM-Betrieb	Kai Ostermann	nach Zusage des Basisdienstes

8.6 Nachweise und Tests

Die Sicherungsaufträge werden arbeitstäglich um 08:15 geprüft und in der Betriebsübersicht dokumentiert. Die Rückspielprobe läuft quartalsweise in eine Prüfinstanz (letzte Durchführung 24.06.2026, 3 Stunden 55 Minuten, bestanden), der Vault-Restore-Test halbjährlich (11.02.2026, bestanden) und der Disaster-Recovery-Test jährlich durch Abschaltung eines Brandabschnitts (15.05.2026, bestanden, kein Nutzerausfall).

9 Testfälle

9.1 Testarten und Werkzeuge

Getestet wird vor jeder Produktivsetzung in der Abnahmeumgebung, nach jedem Schwenk in der Produktion mit der Prüfliste aus Tabelle 16.

Tabelle 29 nennt Testarten, Werkzeuge, Umfang und das jeweils letzte Ergebnis.

Tabelle 29: Testarten, Werkzeuge und letzte Ergebnisse

Testart	Werkzeug	Umfang	Turnus	Letztes Ergebnis
Funktionstest	Selenium-Suite der Kranich Software GmbH	142 automatisierte Fälle	je Release	10.07.2026: 142 von 142 bestanden
Schnittstellentest	Postman-Sammlung vpp-api-v1	28 Fälle mit Rechteprüfung	je Release	10.07.2026: bestanden
Systemtest (Failover)	Prüfliste, manuell	Knotenausfall je Schicht, RAC-Failover, F5-Schwenk	halbjährlich	18.06.2026: bestanden
Lasttest	Apache JMeter 5.6	600 Sitzungen über 60 min	jährlich, vor Funktionsreleases	26.05.2026: bestanden, p95 780 ms
Reinstallation, Notfall und Wiederherstellung	Ansible, RMAN, Commvault, SOP-VPP-04	Neuaufbau eines Knotens, Rückspielprobe, Abschaltung eines Brandabschnitts	jährlich, Probe quartalsweise	24.06.2026: bestanden, 3 h 55 min
Sicherheitsprüfung	externer Prüfdienstleister	Webanwendung, TLS, Rechtstrennung	alle zwei Jahre	29.11.2025: zwei Hinweise, mit 1.2.3 behoben

9.2 Beispieltestfälle

Tabelle 30 enthält die zehn Testfälle, die bei jeder Abnahme und beim Reinstallationstest abgearbeitet werden.

Tabelle 30: Konkrete Testfälle

Testfall	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Sollzeit
TF-VPP-01 Anmeldung über Keycloak	Portal aufrufen, Funktionskonto anmelden	Startseite mit korrekter Rolle, JSESSIONID gesetzt	< 2,0 s
TF-VPP-02 Rollentrennung	mit VPP_SACHBEARBEITUNG fremden Vorgang aufrufen	HTTP 403 und Eintrag im vpp-app.log	< 0,5 s
TF-VPP-03 Vorgang anlegen und weiterleiten	Beschaffungsvorgang erfassen, an die Prüfstelle geben	Statuswechsel protokolliert, Benachrichtigung versandt	< 1,5 s
TF-VPP-04 Suche und Bericht	Suche über 12 Monate, Monatsbericht als PDF	Trefferliste vollständig, Summen stimmen mit der Datenbankabfrage	< 6,0 s
TF-VPP-05 Anlage hochladen	Datei mit 10 MB anhängen	Anlage gespeichert und wieder abrufbar	< 8,0 s
TF-VPP-06 Sitzungsablauf	31 Minuten ohne Aktivität, dann Seitenwechsel	Umleitung auf die Anmeldung, keine Fehlerseite	—

Testfall	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Sollzeit
TF-VPP-07 Ausfall eines Apptier-Knotens	angemeldet arbeiten, <code>systemctl stop tomcat</code> auf dem bedienenden Knoten	Sitzung bleibt bestehen, keine erneute Anmeldung	< 3 s
TF-VPP-08 RAC-Failover und F5-Schwenk	Instanz auf <code>ora-vpp-p02</code> stoppen, danach auf <code>vpp-web-prod-b</code> umschalten	Verbindungen wechseln über <code>VPPXP01_SVC</code> , Aufrufe laufen fehlerfrei weiter	< 2 min
TF-VPP-09 Zertifikatsprüfung	<code>openssl s_client</code> gegen VIP, Webtier, Apptier	Aussteller BAVD Issuing CA 3, Restlaufzeit über 30 Tage	—
TF-VPP-10 Wiederherstellung	Rückspielprobe nach SOP-VPP-04	Bestand bis zum Zielzeitpunkt vollständig, keine <code>INVALID</code> -Objekte	< 4 h

9.3 Last-, Reinstallations- und Notfalltest

Lasttest. Apache JMeter 5.6 läuft aus der ZONE-MGMT gegen die Abnahmeumgebung; das Lastprofil bildet den Tagesverlauf nach (Anmeldung, Suche, Vorgangsbearbeitung, Bericht im Verhältnis 1 zu 4 zu 3 zu 1) mit 600 gleichzeitigen Sitzungen über 60 Minuten, davon 15 Minuten mit nur einem Apptier-Knoten. Ergebnis vom 26.05.2026: p95 der ersten Fachseite 780 ms, Fehlerrate 0,04 %, CPU-Auslastung 41 % im Normalbetrieb und 58 % im Einknotenbetrieb; der Verbindungspool erreichte höchstens 17 von 20 Verbindungen. Abnahme durch Heiko Brandtner am 28.05.2026.

Reinstallationstest. Geprüft wird, dass ein Knoten allein aus dem Repository `vpp-config`, dem Artefakt aus Nexus und den Geheimnissen aus Vault wiederherstellbar ist – ohne gesicherte Systemabbilder: neue Maschine mit RHEL 8.10 anfordern und ins Inventar aufnehmen, `vpp-baseline.yml` ausführen, Keystore und Truststore nach Abschnitt 5.8 einspielen und das Wallet anfordern, `vpp-deploy.yml -e release=1.2.3` ausführen, Health-Endpunkt, Hazelcast-Beitritt und Datenbankverbindung prüfen, Knoten in den F5-Pool aufnehmen und die Prüfliste aus Tabelle 16 abarbeiten. Letzte Durchführung 13.03.2026 mit `vpp-app-a02`: bestanden in 2 Stunden 40 Minuten, ein Hinweis (fehlender Eintrag im Checkmk-Ordner) am gleichen Tag behoben.

Notfalltest. Am 15.05.2026 wurden im Wartungsfenster alle Knoten des Brandabschnitts WE-B abgeschaltet: der F5 nahm die Member nach 12 Sekunden heraus, alle Sitzungen blieben erhalten, die verbleibende RAC-Instanz übernahm nach 22 Sekunden – kein Nutzerausfall. Die Rückspielprobe der Datenbank läuft quartalsweise (24.06.2026, bestanden), der Vault-Restore-Test halbjährlich mit den Unseal-Keys aus dem Tresor des Bereichs IT-S 1 (11.02.2026, bestanden).

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

Tabelle 31 nennt alle Rollen mit Namen, Organisation, Aufgabe und Erreichbarkeit.

Tabelle 31: Rollen, Namen und Erreichbarkeit

Rolle	Name	Organisation	Aufgabe	Kontakt
Produktverantwortung	Heiko Brandtner	Bereich GF 4	Freigaben, Changes, Entscheidung über Restore	Durchwahl 4471
Vertretung	Yasmin Özdemir	Bereich GF 4	Freigaben in Abwesenheit, Abnahmebegleitung	Durchwahl 4473
Systembetrieb VPP	Torben Machwitz	Bereich GF 4	Wartung, Deployment, Zertifikate, Störungsbehebung	vpp-betrieb@bavd.bund.de
Anwendungsbetreuung, 2nd Level	Anja Rothbauer	Bereich GF 4	Störungsanalyse, fachliche Prüfung, Vertretung des Systembetriebs	vpp-betrieb@bavd.bund.de
Bereichsleitung, Eskalationsstufe 2	Dr. Ulrich Sammer	Bereich GF 4	Entscheidungen bei Zielkonflikten und im Notfall	Vorzimmer Bereich GF 4
Datenbankbetrieb Oracle	Petra Nowak	Team DB-Services	Sicherung, Restore, Schemamigration	db-services@bavd.bund.de, 1420
Netzbetrieb	Frank Dettmer	Netzbetrieb	Firewallfreischaltungen, F5-Konfiguration	netzbetrieb@bavd.bund.de, 1240
PKI-Betrieb, Registrierungsstelle	Sabine Wollmer	Bereich IT-S 1	Ausstellung und Sperrung von Zertifikaten	pki@bavd.bund.de, 1180
IAM-Betrieb	Kai Ostermann	IAM-Betrieb	Keycloak-Realm, Client vpp-portal , AD-Anbindung	iam-betrieb@bavd.bund.de, 1315
Entwicklung, 3rd Level	Ulrike Mattern	Kranich Software GmbH	Projektleitung, Fehleranalyse, Korrekturreleases	über den Vorgang in VPPSUP
First Level und Infrastruktur	Servicedesk, ZRB	Bundesamt, ZRB	Erstaufnahme und Weiterleitung; Virtualisierung und Hardwareentstörung	0800 1180 100, Servicedesk des ZRB

10.2 Supportlevel und Eskalationsweg

Tabelle 32 teilt die Aufgaben zwischen den Supportleveln auf.

Tabelle 32: Aufgabenteilung der Supportlevel

Level	Wer	Aufgaben	Servicezeit
1st Level	Servicedesk des Bundesamtes	Annahme, Klassifizierung nach Tabelle 21, Vorprüfung anhand der Störungsbilder, Weiterleitung; keine Eingriffe am System	Mo–Fr 07:00–18:00
2nd Level	Anja Rothbauer, Torben Machwitz	Logauswertung, Abhilfe nach den SOPs, Wiederherstellung des Betriebs, Beauftragung des 3rd Level	Mo–Fr 08:00–17:00
3rd Level Anwendung	Kranich Software GmbH (RV-2022-0913)	Fehleranalyse im Quellcode, Korrekturreleases	Mo–Fr 08:00–17:00
3rd Level Datenbank	Team DB-Services (Petra Nowak)	Restore, Migration, Instanzstörungen	Mo–Fr 08:00–17:00

Level	Wer	Aufgaben	Servicezeit
3rd Level Infrastruktur	ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	Virtualisierung, Storage, Netzhardware	Mo–Fr 08:00–17:00, Reaktion 4 h

Der Eskalationsweg hat vier Stufen: **Stufe 0** – Störung gemeldet, Bearbeitung durch den 2nd Level mit den Reaktionszeiten aus Tabelle 21; **Stufe 1** – Sev-1 nach zwei Stunden nicht behoben oder Ursache unklar, sofortige Meldung an Heiko Brandtner (Vertretung Yasmin Özdemir); **Stufe 2** – Sev-1 nach vier Stunden nicht behoben oder RTO gefährdet, sofortige Meldung an Dr. Ulrich Sammer (Bereichsleitung GF 4); **Stufe 3** – Zusagen eines Dienstleisters nicht gehalten, am nächsten Arbeitstag an die Vertragsverantwortung des Bereichs GF 4. Jede Eskalation wird im Vorgang mit Uhrzeit, Adressat und Anlass festgehalten.

10.3 Dienstleister

Tabelle 33 nennt die beteiligten Dienstleister mit Vertragsnummer und Servicezeit.

Tabelle 33: Beteiligte Dienstleister

Firma	Leistung	Vertrag	Servicezeit	Ansprechpartner
Kranich Software GmbH	Entwicklung des VPP, 3rd Level Anwendung	RV-2022-0913	Mo–Fr 08:00–17:00	Ulrike Mattern
ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	virtuelle Maschinen, Betriebssystembasis, Oracle-Datenbankdienst, Storage	LS-ZRB-2021-4408	Mo–Fr 08:00–17:00, Reaktion 4 h	Servicedesk des ZRB

Weitere Dienstleister sind nicht beauftragt; insbesondere bestehen keine Verträge über Container- oder Middlewarbetrieb, da VPP nicht auf der CaaS-Plattform läuft und keine Nachrichtenplattform nutzt.

10.4 RACI-Matrix über die SOPs

R durchführend, A entscheidend, C zu beteiligen, I zu informieren.

Tabelle 34 weist jedem Verfahren die Verantwortung zu.

Tabelle 34: RACI-Matrix der Verfahren

Verfahren	System-betrieb	Anwendungs-betreuung	Produkt-verantwortung	DB-Services	Netz-betrieb	PKI	Kranich
SOP-VPP-01 Release-Schwenk	R	C	A	C	I	I	C
SOP-VPP-02 Rollback	R	C	A	C	I	—	C
SOP-VPP-03 Stoppen und Starten	R	I	A	C	C	—	I
SOP-VPP-04 Datenbank-Restore	C	I	A	R	—	—	I
SOP-VPP-05 TLS-Keystore erneuern	R	C	I	C	C	A	—
SOP-VPP-06 Hazelcast-Neustart	R	C	I	—	C	—	I
Firewalländerung	C	I	A	—	R	—	—
Rotation des Client-Secrets	R	C	I	—	—	—	—

Hinweis

Bei SOP-VPP-05 entscheidet der PKI-Betrieb (Sabine Wollmer) über die Ausstellung, die Durchführung auf den Servern liegt beim Systembetrieb VPP. Änderungen am Keycloak-Client `vpp-portal` entscheidet der IAM-Betrieb (Kai Ostermann).

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzen

Tabelle 35 listet die eingesetzten Produkte mit Lizenz und Supportoption.

Tabelle 35: Lizenzübersicht

Produkt	Version	Lizenz	Supportoption
Red Hat Enterprise Linux und OpenJDK	8.10 / 17.0.11	Subskription je Instanz über das ZRB	Standard, aus LS-ZRB-2021-4408
Oracle Database Enterprise Edition	19c (19.24)	prozessorbasiert über den ZRB-Datenbankdienst	Premier Support
F5 BIG-IP	17.1	Geräte- und Modullizenz des Netzbetriebs	Herstellersupport über den Netzbetrieb
Ansible Automation Platform	2.4	knotenbasierte Subskription	Standard
Tomcat, HTTP Server, Spring Boot	10.1.24 / 2.4.57 / 3.2.5	Apache License 2.0	3rd Level über die Kranich Software GmbH
Hazelcast Open Source Edition	5.3.6	Apache License 2.0	kein Herstellersupport, Abhilfe über SOP-VPP-06
Keycloak, Filebeat, OpenSearch, Checkmk, Commvault	24.0 / 8.13 / laufend	Lizenz beim jeweiligen Basisdienst	über den Basisdienst
VPP-Anwendung	1.2.3	Werknutzungsrecht des Bundesamtes aus dem Entwicklungsvertrag	3rd Level nach RV-2022-0913

11.2 Verträge

Tabelle 36 nennt die beiden Verträge mit Bezug zum VPP.

Tabelle 36: Verträge mit Bezug zum VPP

Vertrag	Gegenstand	Partner	Laufzeit
RV-2022-0913	Entwicklung und 3rd-Level-Unterstützung, Mo–Fr 08:00–17:00	Kranich Software GmbH	bis 31.12.2027, Option auf zwei Jahre
LS-ZRB-2021-4408	Infrastrukturleistung Serviceklasse Bronze: Maschinen, Betriebssystembasis, Oracle-Datenbankdienst, Storage	ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	unbefristet, jährliche Mengenanpassung

11.3 Offene Punkte

- **Rufbereitschaft:** Der Betrieb läuft 24/7, betreut wird nur Mo–Fr 08:00–17:00; für Sev-1-Störungen am Wochenende besteht keine Zusage. Das Bereich GF 4 prüft eine Beauftragung, Vorlage bis Ende 2026 zugesagt.
- **Serviceklasse:** Die Klasse Bronze passt formal nicht zur Einstufung „Verfügbarkeit hoch“; eine Höherstufung ist beantragt und beim ZRB in Bearbeitung.
- **Hazelcast ohne Herstellersupport:** Bei Wiederholung von Störungsbild 3 wird geprüft, ob die Sitzungen künftig in der Datenbank gehalten werden.

- **Automatisierte Zertifikatserneuerung:** Der ACME-Endpunkt der internen PKI wird nicht genutzt, weil F5 und Apache in dieser Umgebung nicht angebunden sind; Prüfung für 2027 vorgesehen, bis dahin gilt Abschnitt 5.8.

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

ALPN

TLS-Erweiterung zur Aushandlung des Anwendungsprotokolls; ohne ALPN lehnt Tomcat einen Upgrade auf HTTP/2 ab (Störungsbild 4).

Apptier und Webtier

Backendschicht mit zwei Tomcat-Instanzen (`vpp-app-p01` , `p02`) und Apache-Schicht zwischen F5 und Apptier (`vpp-web-p01` , `p02` , Port 8443).

Blue/Green

Releasewechsel über zwei F5-Pools: das neue Release wird auf dem passiven Pool aufgebaut und durch Umschalten aktiv gesetzt, der alte Pool bleibt als Rückweg stehen.

Brandabschnitt (WE-A, WE-B)

getrennte Bereiche des Rechenzentrums West; jede Schicht hat einen Knoten in jedem Abschnitt.

Client-SSL-Profil

F5-Objekt mit Zertifikat, Schlüssel und Kette für die TLS-Terminierung; hier `vpp-clientssl-prod`.

Guaranteed Restore Point

garantierter Rücksetzpunkt der Datenbank; vor jeder Schemamigration wird `VPP_R124` gesetzt und 24 Stunden gehalten.

Hazelcast

in den Apptier eingebettetes Cluster, das die Sitzungen in der Map `vpp-sessions` repliziert (Ports 5701–5703).

HikariCP

Verbindungspool zur Datenbank: 20 Verbindungen je Knoten, Lebensdauer 30 Minuten.

IDM_VPP und VPP_APP

Schema mit Identitäts- und Rollenzuordnungen sowie Fachschema mit Vorgängen, Anlagen und Protokolldaten (rund 1,8 TB) auf derselben Instanz.

Issuing CA

ausstellende Zwischeninstanz der internen PKI: `BAVD Issuing CA 3` (2023–2033) unter der `BAVD Root CA 2`.

Liquibase

Werkzeug für die versionierte Schemamigration; Changelog im Repository `vpp-config`, Laufzeit unter 8 Minuten.

mTLS

gegenseitige TLS-Authentisierung zwischen Webtier und Apptier auf Port 8443; AJP 8009 ist abgeschaltet.

OAM (Oracle Access Manager)

früherer Zugangsdienst der Alt-Umgebung, zum 31.03.2026 durch Keycloak abgelöst.

OIDC mit PKCE

OpenID Connect im Authorization-Code-Flow mit `code_challenge` nach S256; Client `vpp-portal`.

RAC und SCAN

Oracle Real Application Clusters mit zwei Instanzen; gemeinsamer Verbindungsname `ora-vpp-scan.db.bavd.intern:1547`.

RMAN

Recovery Manager von Oracle für Voll-, Inkrementell- und ArchiveLog-Sicherungen.

RPO / RTO

zulässiger Datenverlust (30 Minuten) und zulässige Wiederherstellungsdauer (4 Stunden).

SOP

verbindlich beschriebenes Betriebsverfahren; für VPP SOP-VPP-01 bis SOP-VPP-06.

TCPS

Oracle-Protokollvariante mit TLS; VPP verbindet nur über TCPS auf 1547 mit Wallet unter `/opt/tomcat/conf/wallet`.

VIP

virtuelle Adresse auf dem F5: `vpp.bavd.intern` mit 10.40.20.10.

ZONE-VERF

Verfahrensnetz `10.40.0.0/16` mit allen VPP-Anwendungsknoten; die Datenbank liegt in der ZONE-DATA.

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

Tabelle 37 nennt die weiterführenden Dokumente, Confluence-Seiten und Werkzeuge.

Tabelle 37: Dokumente, Confluence-Seiten und Werkzeuge

Titel	Ort	Inhalt
Runbooks VPP	<code>confluence.bavd.intern/display/VPP/Runbooks</code>	Ablaufbeschreibungen zu den Störungsbildern, Prüflisten
SOP-Übersicht VPP	<code>confluence.bavd.intern/display/VPP/SOP</code>	SOP-VPP-01 bis 06 im Volltext mit Freigabestand
Releases und Lasttests VPP	<code>confluence.bavd.intern/display/VPP/Releases</code>	Releasehistorie, Prüfprotokolle der Schwenks, Lastprofile
Störungsbilder mit Logbeispielen	<code>confluence.bavd.intern/display/VPP/Stoerungsbilder</code>	vollständige Logauszüge zu den fünf Störungsbildern
Sicherheitskonzept VPP	SIK-VRF-0207	Schutzbedarf, Rollenkonzept, Löschvorgaben
Rahmenkonzept interne PKI, Zonenkonzept	PKI-RK-002, NET-ZK-004	Zertifikatsprofile und Antragswege; Zonen und erlaubte Übergänge
Betriebshandbuch Mars Dokumentendienste	BHB-VRF-0118	Nachbarverfahren; gemeinsame Basisdienste, keine fachliche Kopplung
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste	BHB-PLT-0007	Anmeldung (Mandant <code>bavd.intern</code> , Client <code>vpp-portal</code>), Zertifikatsanträge, SOP-ZSD-03 zur Secret-Rotation
Betriebshandbuch CaaS-Plattform	BHB-PLT-0001	nur zur Abgrenzung: VPP ist kein Mandant der Plattform (Abschnitt 1.3)
Entwicklungshandbuch VPP	EHB-VRF-0207	Aufbau des Artefakts, Konfigurationsparameter, Liquibase-Changelog
Jira-Projekte und Repository	<code>jira.bavd.intern/projects/VPPSUP</code> und <code>/PKI</code> , <code>git.bavd.intern</code>	Störungen und Changes, Zertifikatsanträge, Repository <code>vpp-config</code>
OpenSearch und Checkmk	<code>logs.bavd.intern</code> , <code>checkmk.bavd.intern</code>	Dashboards „VPP – Betrieb“, „VPP – Fehlerübersicht“, „VPP – Release“; Ordner „VPP Produktion“